UCB - Universidade Católica de Brasília

Engenharia de Software
Projeto Bimestral da Disciplina de Laboratório de Banco de Dados

Do Modelo Conceitual à Aplicação: Um Banco de Dados Completo

Alunos(as): *Lavinia Rabelo de Paiva, Isabela Dourado Inacio Brito*
Francisco Italo Gomes de Oliveira, João Paulo da Silva Piau
Gabriel Paulon da Matta

Orientador: Prof. Samuel Novais Moura Júnior

Brasília - DF
2026

Sumário

1. Introdução, escopo e objetivo do escopo 5
1.1 Objetivos Específicos 5
1.2 Tecnologias Utilizadas 5
1.3 Incorporação da Devolutiva da Etapa 1 5
1.4 Regras de Negócio 7
2 Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual 8
2.1 Diagrama 8
Entidades e atributos 9
Entidades associativas (relacionamentos N:N com atributo próprio) 10
Relacionamentos e cardinalidades (mín, máx) 10
2.2 Observações do modelo 10
3 Dicionário de dados conceitual 10
Paciente 11
Profissional 11
Fisioterapeuta (subclasse) 11
Recepcionista (subclasse) 12
Administrativo (subclasse) 12
Especialidade 12
Convênio 12
Sala 13
Procedimento 13
Agendamento 13
Evolução do paciente 14
Qualificação (associativa: Fisioterapeuta × Especialidade) 14
Item_Agendamento (associativa: Agendamento × Procedimento) 15
Vínculo_Convênio (associativa: Paciente × Convênio) 15
Cobertura (associativa: Convênio × Procedimento) 15
Cardinalidades mínima e máxima 15
4. Dicionário de dados revisado 16
4.2 Decisões de mapeamento 19
4.3 Justificativa da entidade fraca EVOLUCAO 19
5. Verificação de normalização 20
5.1 Dependências funcionais e forma normal por relação 20
6. Implementação física e revisão dos artefatos da Etapa 1 21
6.1 Restrições e mecanismos de integridade 21

6. 2 Correção da dimensão financeira 22
6.3 Coerência da carga de dados 22
6.4 Revisão das 15 consultas 22
7. B1 — Aplicação com interface 22
7.1 CRUDs implementados 22
7.2 Consultas parametrizadas 22
7.3 Relatório consolidado por view 23
7.4 Operação de negócio multitabela 24
8. B2 — Camada de acesso a dados e resistência a SQL Injection 24
8.1 Consultas parametrizadas 24
8.2 Teste de injeção 25
8.3 Credenciais e autenticação 25
9. B3 — Transações e controle de concorrência 25
9.1 Fluxo transacional do agendamento 25
9.2 Falha proposital e ROLLBACK 26
9.3 Concorrência e isolamento 26
10. B4 — Otimização de consultas e índices 28
10.1 Estudo 1 — AGENDAMENTO por status e período 28
10.2 Estudo 2 — VINCULO_CONVENIO por paciente e vigência 28
10.3 Estudo 3 — AUDITORIA_ALTERACAO por entidade e período 29
10.4 Conclusão dos estudos 30
11. B5 — Segurança e controle de acesso 30
11.1 View de restrição 31
11.2 Dados pessoais e sensíveis 31
12. B6 — Gatilhos e auditoria 32
12.1 Triggers implementados 32
13. B7 — Projeto físico, crescimento, backup e restauração 33
13.1 Revisão dos tipos de dados 33
13.2 Volume atual e estimativa de dois anos 34
13.3 Plano de backup e retenção 34
13.4 Teste de restauração 35
13.5 Particionamento e arquivamento 36
14. Organização do repositório 36
Conclusão 37
Declaração de uso de inteligência artificial 38
15. Anexos 39
Referências 40



Universidade Católica de Brasília

Laboratório de banco de Dados

Projeto Final da Disciplina

Do modelo Conceitual à aplicação: um banco de dados completo

Tema escolhido: Clínica de Fisioterapia

Brasília

2026

1. Introdução, escopo e objetivo do escopo

O projeto modela e implementa o funcionamento de uma clínica de fisioterapia com atendimento particular e conveniado, nas especialidades ortopédica, neurológica, respiratória e desportiva. O domínio abrange cadastro de pacientes e profissionais, agendamento e execução de sessões, controle de salas, procedimentos, convênios e coberturas, histórico de evolução clínica e, na Etapa 2, a dimensão financeira necessária para rateio entre convênio e paciente e registro de pagamentos.

A solução evoluiu de um banco de dados projetado e povoado na Etapa 1 para uma aplicação web em Python/Flask integrada ao MySQL 8. Na Etapa 2, o banco foi colocado em operação e submetido a testes de integridade, transações, segurança, auditoria, backup/restauração e análise de desempenho, conforme os artefatos B1 a B8 do enunciado.

A interface recebeu a identidade visual "Clínica Movimento Vital", usada apenas como marca da aplicação; o domínio acadêmico e os artefatos do projeto permanecem identificados como Clínica de Fisioterapia.

1.1 Objetivos Específicos

- manter coerência entre MER, dicionário, modelo lógico e implementação física;
- garantir rastreabilidade das 20 regras de negócio até constraints, triggers, consultas ou aplicação;
- oferecer CRUD completo de pelo menos quatro entidades e consultas parametrizadas;
- executar uma operação de negócio multitabela em transação explícita;
- comprovar segurança por parametrização, perfis de banco, menor privilégio e hash de senha;
- registrar alterações relevantes em auditoria;
- documentar decisões físicas, crescimento, backup e restauração.

1.2 Tecnologias Utilizadas

Componente	Tecnologia/decisão	Uso no projeto
SGBD	MySQL 8.0	Modelo físico, constraints, views, triggers, índices e usuários.
Aplicação	Python + Flask	Interface web e regras de negócio da Etapa 2.
Acesso ao banco	PyMySQL	Consultas parametrizadas e controle explícito de transações.
Autenticação	Werkzeug	Verificação de senha com hash e sal.
Proteção web	Flask-WTF / CSRFProtect	Proteção dos formulários contra CSRF.
Configuração	arquivo .env	Credenciais e segredos fora do código-fonte.
Ferramentas	VS Code e MySQL Workbench	Desenvolvimento, execução e coleta de evidências.

1.3 Incorporação da Devolutiva da Etapa 1

Observação da devolutiva	Tratamento nesta versão	Status

Observação da devolutiva	Tratamento nesta versão	Status
Forma de Pagamento no MER, mas ausente nos demais artefatos	A estrutura financeira da Etapa 2 introduziu FORMA_PAGAMENTO, RATEIO_ITEM e PAGAMENTO, além da view vw_financeiro_agendamento. O dicionário e o modelo lógico revisados passam a refletir essas estruturas.	CORRIGIDO
Mínimo e máximo em todos os relacionamentos, inclusive associativas	As cardinalidades mínima e máxima das relações principais e associativas foram explicitadas na Seção 4 e incorporadas ao MER revisado.	CORRIGIDO
Aprofundar 3FN/BCNF e determinantes	A Seção 7 passa a discutir determinantes, chaves candidatas, dependências parciais e transitivas relação a relação.	CORRIGIDO
Incluir todos os atributos de endereço no esquema	logradouro, numero_endereco, bairro, cidade, uf e cep aparecem no modelo lógico e na análise de PACIENTE.	CORRIGIDO
Justificar entidade fraca	O mapeamento de EVOLUCAO por (id_paciente, num_evolucao) é justificado explicitamente.	CORRIGIDO
Considerar triggers para RN03, RN05, RN07-RN09 e RN15	RN03 possui validação no banco; RN07-RN09 são reforçadas pela operação transacional da aplicação; RN05 e RN15 permanecem documentadas conforme a estratégia adotada.	CORRIGIDO / DECISÃO DOCUMENTADA
Revisar coerência da carga	A revisão do 02_carga.sql não encontrou paciente com mais de um vínculo ativo (data_fim IS NULL) nem item incompatível com a qualificação do fisioterapeuta.	CORRIGIDO / VERIFICADO NO SCRIPT
Substituir Q05 e Q07 repetidas	A Q07 foi substituída por uma consulta distinta da Q05: cobertura média por convênio e quantidade de procedimentos cobertos, com LEFT JOIN, COUNT(DISTINCT) e AVG.	CORRIGIDO
RN03 classificada incorretamente como NOT NULL	RN03 passa a ser classificada como regra temporal validada por trigger/aplicação; NOT NULL garante apenas presença.	CORRIGIDO
Alinhar numeração das RNs no dicionário	O dicionário revisado usa RN01-RN20 conforme a lista oficial.	CORRIGIDO
Organizar repositório e README	O repositório foi reorganizado em sql/, app/ e docs/, com README, .gitignore e .env.example na raiz. Os scripts da Etapa 2 foram separados por finalidade e a ordem de execução foi documentada no README.	CORRIGIDO
Todos os integrantes no relatório	Os cinco integrantes constam na capa desta versão.	CORRIGIDO

A clínica de fisioterapia modelada neste projeto presta atendimento ambulatorial nas especialidades ortopédica, neurológica, respiratória e desportiva, recebendo pacientes particulares e conveniados. O funcionamento gira em torno de três processos centrais: o cadastro e acompanhamento do paciente, o agendamento e a execução das sessões de atendimento, e o registro clínico da evolução do paciente ao longo do tratamento.

Cada paciente é cadastrado uma única vez, identificado por CPF, e pode ingressar na clínica por iniciativa própria ou por indicação de outro paciente já atendido — vínculo que a clínica registra para acompanhar sua

rede de indicações. O paciente pode ser atendido por convênio de saúde ou como particular; quando conveniado, cada procedimento realizado precisa ser conferido individualmente quanto à cobertura contratada, pois nem todo convênio cobre todos os procedimentos oferecidos.

O quadro de profissionais é dividido em três perfis: fisioterapeutas, recepcionistas e pessoal administrativo. Apenas fisioterapeutas — devidamente inscritos no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO), conforme exige a Lei nº 6.316/1975 (BRASIL, 1975) — podem prestar atendimento clínico e assinar registros de evolução do paciente, uma vez que a execução de métodos e técnicas fisioterápicas é atividade privativa dessa categoria profissional, nos termos do Decreto-Lei nº 938/1969 (BRASIL, 1969). Cada fisioterapeuta pode ser qualificado em uma ou mais especialidades, e a clínica só agenda um procedimento para um fisioterapeuta habilitado na especialidade correspondente.

O agendamento é o elo entre paciente, fisioterapeuta, sala e um ou mais procedimentos realizados naquele atendimento. Cada sala e cada fisioterapeuta atendem apenas um agendamento por vez, evitando sobreposição de horários. Ao final de cada sessão, o fisioterapeuta responsável registra uma evolução do paciente — um relato datado do estado físico-funcional observado, que se acumula ao longo do tratamento e compõe o histórico clínico do paciente. Esse registro segue o conteúdo mínimo exigido pela Resolução COFFITO nº 414/2012 (COFFITO, 2012), que torna obrigatório o prontuário fisioterapêutico contendo identificação do paciente, histórico clínico, exame físico, diagnóstico e evolução, com identificação do profissional responsável.

Por tratar de informações de saúde, os dados clínicos do paciente são dados pessoais sensíveis segundo o art. 5º, inciso II, da Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018), o que impõe à clínica critérios de acesso restrito a esses registros, aspecto tratado com controle de perfis de acesso na Etapa 2 deste projeto.

1.4 Regras de Negócio

Regras numeradas a partir de RN01, cada uma verificável sobre o domínio. A coluna "Como é atendida" deve indicar: por restrição do banco, por consulta ou pela aplicação.

RN	Regras de Negócios	Como é atendida
RN01	Cada fisioterapeuta deve estar vinculado a pelo menos uma especialidade, podendo atuar em mais de uma.	Aplicação/consulta; a FK garante validade do vínculo, mas não a cardinalidade mínima por si só.
RN02	O vínculo entre fisioterapeuta e especialidade deve registrar a data em que a qualificação foi obtida.	QUALIFICACAO.data_qualificacao NOT NULL.
RN03	A data de nascimento do paciente não pode ser posterior à data atual.	Triggers de validação de paciente e validação complementar na aplicação; NOT NULL não é suficiente.
RN04	Todo profissional da subclasse Fisioterapeuta deve possuir número de registro no CREFITO.	FISIOTERAPEUTA.numero_crefito NOT NULL e UNIQUE.
RN05	Um profissional pertence obrigatoriamente a exatamente uma das subclasses Fisioterapeuta, Recepcionista ou Administrativo.	Especialização total/exclusiva no modelo; reforço por aplicação/trigger é necessário porque FKs isoladas não impõem exclusividade total.
RN06	Somente fisioterapeutas podem ser responsáveis por Agendamento ou Evolução.	FKs direcionadas à tabela FISIOTERAPEUTA.
RN07	Um agendamento só pode incluir procedimento cuja	Aplicação transacional consulta

	especialidade seja compatível com a qualificação do fisioterapeuta responsável.	QUALIFICACAO antes da gravação e rejeita incompatibilidades.
RN08	Não pode haver dois agendamentos simultâneos para a mesma sala.	Aplicação verifica sobreposição com SELECT ... FOR UPDATE antes do INSERT.
RN09	Não pode haver dois agendamentos simultâneos para o mesmo fisioterapeuta.	Aplicação verifica sobreposição com SELECT ... FOR UPDATE antes do INSERT.
RN10	Cada procedimento realizado em um agendamento deve registrar o valor efetivamente cobrado.	ITEM_AGENDAMENTO.valor_cobrado NOT NULL e validações de domínio.
RN11	Um paciente pode possuir no máximo um convênio ativo por vez, mas pode manter histórico de vínculos.	Aplicação controla vigência; VINCULO_CONVENIO preserva data_inicio e data_fim.
RN12	A cobertura de um procedimento por um convênio deve ser registrada individualmente.	Tabela associativa COBERTURA com chave composta e percentual.
RN13	Toda evolução deve estar associada a agendamento já realizado e a fisioterapeuta responsável.	FKs/NOT NULL garantem referências; condição de status exige aplicação/trigger.
RN14	O registro de evolução deve conter data, fisioterapeuta responsável e descrição clínica mínima.	Colunas obrigatórias e validações de aplicação.
RN15	A data de uma evolução não pode ser anterior à data do agendamento correspondente.	Regra entre registros, atendida por aplicação/trigger/consulta de verificação.
RN16	Um paciente pode ter múltiplas evoluções ao longo do tempo, formando histórico clínico.	Chave composta (id_paciente, num_evolucao).
RN17	O cancelamento de um agendamento deve manter o histórico, sem exclusão física do registro.	Cancelamento por alteração de status; FKs preservam estrutura histórica.
RN18	Dados de saúde são dados pessoais sensíveis e devem ter acesso restrito.	Perfis de banco com menor privilégio e restrição de acesso a EVOLUCAO.
RN19	Todo paciente deve possuir CPF único com 11 dígitos numéricos.	UNIQUE + CHECK/validação de formato.
RN20	O número de CREFITO é único no sistema.	UNIQUE em FISIOTERAPEUTA.numero_crefito.

2 Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual

O diagrama entidade-relacionamento apresentado a seguir representa a estrutura conceitual do sistema da clínica de fisioterapia, evidenciando as entidades, seus atributos, os relacionamentos e respectivas cardinalidades, além das estruturas de generalização/especialização, atributos compostos, multivalorados e derivados presentes no domínio.

Notação utilizada: Peter Chen.

2.1 Diagrama

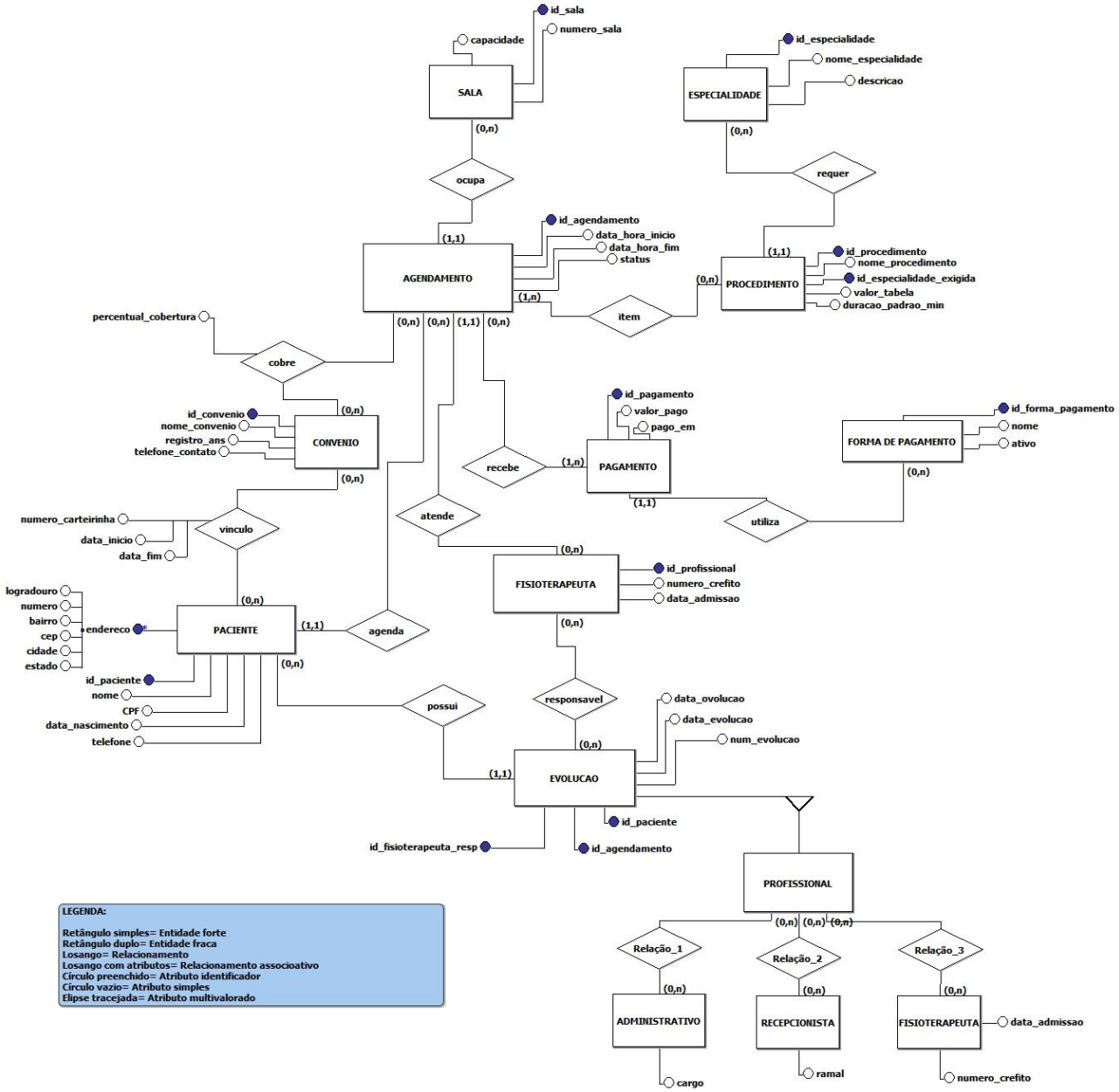


Figura 1 - Modelo Entidade-Relacionamento revisado da Clínica de Fisioterapia.

O MER final preserva as estruturas clínicas da Etapa 1 e incorpora a dimensão financeira consolidada na Etapa 2. PAGAMENTO representa os recebimentos vinculados a um agendamento e utiliza uma FORMA_PAGAMENTO. As cardinalidades mínima e máxima foram explicitadas também nos relacionamentos associativos, conforme a devolutiva da Etapa 1.

Entidades e atributos

- Paciente — id_paciente (PK), cpf, nome, data_nascimento, /idade/ (derivado), telefone {multivalorado}, endereço (composto: logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP), id_paciente_indicador (FK autorrelacionada, opcional)
- Profissional (superclasse) — id_profissional (PK), nome, cpf, data_admissão, telefone
- Fisioterapeuta (subclasse) — id_profissional (PK/FK), numero_crefito (chave alternativa)
- Recepcionista (subclasse) — id_profissional (PK/FK), ramal
- Administrativo (subclasse) — id_profissional (PK/FK), cargo

- Especialidade — id_especialidade (PK), nome_especialidade, descricao
- Convênio — id_convenio (PK), nome_convenio, registro_ans, telefone_contato
- Sala — id_sala (PK), numero_sala, capacidade, equipamentos {multivalorado}
- Procedimento — id_procedimento (PK), nome_procedimento, id_especialidade_exigida (FK), valor_tabela, duracao_padrao_min
- Agendamento — id_agendamento (PK), id_paciente (FK), id_fisioterapeuta (FK), id_sala (FK), data_hora_inicio, data_hora_fim, status
- Evolução (entidade fraca, dependente de Paciente) — id_paciente (FK, parte da chave), num_evolucao (chave parcial), data_evolucao, id_agendamento (FK), id_fisioterapeuta_responsavel (FK), descricao_evolucao
- • Forma_Pagamento — id_forma_pagamento (PK), nome, ativo.
- • Pagamento — id_pagamento (PK), id_agendamento (FK), id_forma_pagamento (FK), valor_pago, pago_em.

Entidades associativas (relacionamentos N:N com atributo próprio)

- Qualificação — Fisioterapeuta × Especialidade, atributo: data_qualificacao
- Item_Agendamento — Agendamento × Procedimento, atributos: valor_cobrado, duracao_realizada
- Vinculo_Convenio — Paciente × Convênio, atributos: data_inicio, data_fim, numero_carteirinha (histórico ao longo do tempo)
- Cobertura — Convênio × Procedimento, atributo: percentual_cobertura
- • Rateio_Item — Item_Agendamento × Convênio, com os atributos valor_base, percentual_cobertura_aplicado, valor_convenio, valor_paciente e registrado_em. O vínculo com convênio é opcional nos atendimentos particulares.
-

Relacionamentos e cardinalidades (mín, máx)

- Paciente (0,1) indicado por — indica (0,N) Paciente [autorrelacionamento]
- Profissional (1,1) — especialização total e exclusiva — Fisioterapeuta / Recepcionista / Administrativo
- Agendamento (1,1) — Paciente (0,N); Agendamento (1,1) — Fisioterapeuta (0,N); Agendamento (1,1) — Sala (0,N)
- Procedimento (0,N) requer (1,1) Especialidade
- Evolução (1,1) — Paciente (0,N)
- Evolução (1,1) — Agendamento (0,1); Evolução (1,1) — Fisioterapeuta responsável (0,N)

2.2 Observações do modelo

- Cardinalidade mínima e máxima detalhadas acima em todos os relacionamentos
- Atributo composto: endereço do Paciente. Multivalorados: telefone (Paciente), equipamentos (Sala). Derivado: idade (Paciente, calculado a partir de data_nascimento)
- Generalização/especialização de Profissional em Fisioterapeuta / Recepcionista / Administrativo — total (todo profissional pertence a uma subclasse) e exclusiva (nunca mais de uma)
- Entidade fraca: Evolução, com dependência de existência e chave parcial (num_evolucao) em relação a Paciente
- Autorrelacionamento: indicação de um Paciente por outro Paciente

3 Dicionário de dados conceitual

Uma tabela por entidade, no formato do Anexo A do enunciado. Inclui as entidades do MER e as entidades associativas resultantes dos relacionamentos N:N com atributo próprio.

Paciente

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_paciente	Identificador interno do paciente	Inteiro sequencial	Sim	*Chave primária substituta*
cpf	Cadastro de pessoa física do paciente	11 dígitos numéricos	Sim	*RN19, deve possuir 11 dígitos numéricos e ser único*
nome	Nome completo do paciente	Texto até 120 caracteres	Sim	—
data_nascimento	Data de nascimento	Data	Sim	*RN03, não pode ser posterior à data atual*
telefone	Contato(s) preferencial(is)	Texto até 20 caracteres	Não	*Multivalorado mapeado em tabela própria*
endereço	Logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP	Texto/numérico	Não	*Atributo composto*
id_paciente_indicador	Paciente que indicou este paciente à clínica	Inteiro (FK autorrelacionada)	Não	*Autorrelacionamento opcional; um paciente pode ter no máximo um indicador*

Profissional

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_profissional	Identificador interno do profissional	Inteiro sequencial	Sim	*Chave primária substituta*
cpf	Cadastro de pessoa física	11 dígitos numéricos	Sim	*Não pode repetir*
nome	Nome completo	Texto até 120 caracteres	Sim	—
data_admissão	Data de contratação	Data	Sim	*Não pode ser futura*
telefone	Contato do profissional	Texto até 20 caracteres	Não	—

Fisioterapeuta (subclasse)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_profissional	Referência ao profissional	Inteiro (PK/FK)	Sim	*Herda de Profissional*
numero_crefito	Número de registro no CREFITO	Texto até 20 caracteres	Sim	*RN04 e RN20, obrigatório e único*

Recepcionista (subclasse)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_profissional	Referência ao profissional	Inteiro (PK/FK)	Sim	*Herda de Profissional*
ramal	Ramal telefônico interno	Texto até 10 caracteres	Não	—

Administrativo (subclasse)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_profissional	Referência ao profissional	Inteiro (PK/FK)	Sim	*Herda de Profissional*
cargo	Função administrativa exercida	Texto até 60 caracteres	Sim	—

Especialidade

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_especialidade	Identificador da especialidade	Inteiro sequencial	Sim	*Chave primária substituta*
nome_especialidade	Nome da especialidade (ortopédica, neurológica...)	Texto até 60 caracteres	Sim	*Não pode repetir*
descricao	Descrição da área de atuação	Texto até 250 caracteres	Não	—

Convênio

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_convenio	Identificador do convênio	Inteiro sequencial	Sim	*Chave primária substituta*
nome_convenio	Nome da operadora	Texto até 100 caracteres	Sim	—

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
registro_ans	Registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar	Texto até 20 caracteres	Não	—
telefone_contato	Contato da operadora	Texto até 20 caracteres	Não	—

Sala

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_sala	Identificador da sala	Inteiro sequencial	Sim	*Chave primária substituta*
numero_sala	Identificação física da sala	Texto até 10 caracteres	Sim	*Não pode repetir*
capacidade	Nº de pacientes atendidos simultaneamente	Inteiro	Sim	—
equipamentos	Equipamentos disponíveis na sala	Texto até 60 caracteres	Não	*Multivalorado, tabela própria*

Procedimento

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_procedimento	Identificador do procedimento	Inteiro sequencial	Sim	*Chave primária substituta*
nome_procedimento	Nome do procedimento fisioterapêutico	Texto até 100 caracteres	Sim	—
id_especialidade_exigida	Especialidade necessária para o procedimento	Inteiro (FK)	Sim	*RN07, procedimento somente pode ser associado a fisioterapeuta qualificado na especialidade exigida.*
valor_tabela	Valor de referência do procedimento	Decimal (10,2)	Sim	*Valor de referência; o valor efetivamente cobrado é registrado em ITEM_AGENDAMENTO.*
duracao_padrao_min	Duração padrão em minutos	Inteiro	Sim	—

Agendamento

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_agendamento	Identificador do agendamento	Inteiro sequencial	Sim	*Chave primária*

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
				substituta
id_paciente	Paciente atendido	Inteiro (FK)	Sim	—
id_fisioterapeuta	Fisioterapeuta responsável	Inteiro (FK)	Sim	*RN06, RN09*
id_sala	Sala utilizada	Inteiro (FK)	Sim	*RN08*
data_hora_inicio	Data/hora de início do atendimento	Data/hora	Sim	*RN08, RN09*
data_hora_fim	Data/hora de término do atendimento	Data/hora	Sim	*Posterior ao início*
status	Situação do agendamento	Texto até 15 caracteres (agendado/realizado/cancelado)	Sim	*RN17, cancelamentos mantêm o registro histórico*

Evolução do paciente

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_paciente	Paciente ao qual a evolução pertence	Inteiro (PK/FK)	Sim	*RN16, histórico de múltiplas evoluções por paciente*
num_evolucao	Número sequencial da evolução do paciente	Inteiro	Sim	*Chave parcial*
data_evolucao	Data do registro da evolução	Data	Sim	RN15, não pode ser anterior ao agendamento
id_agendamento	Agendamento de origem da evolução	Inteiro (FK)	Sim	*RN13*
id_fisioterapeuta_responsavel	Fisioterapeuta que redigiu a evolução	Inteiro (FK)	Sim	*RN06, RN13 e RN14*
descricao_evolucao	Relato do estado físico-funcional observado	Texto longo	Sim	*RN14*

Qualificação (associativa: Fisioterapeuta × Especialidade)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_profissional	Fisioterapeuta qualificado	Inteiro (PK/FK)	Sim	—
id_especialidade	Especialidade da qualificação	Inteiro (PK/FK)	Sim	—

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
data_qualificacao	Data de obtenção da qualificação	Data	Sim	*RN02*

Item_Agendamento (associativa: Agendamento × Procedimento)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_agendamento	Agendamento realizado	Inteiro (PK/FK)	Sim	—
id_procedimento	Procedimento executado	Inteiro (PK/FK)	Sim	—
valor_cobrado	Valor efetivamente cobrado no atendimento	Decimal (10,2)	Sim	*RN10*
duracao_realizada	Duração efetiva do procedimento (min)	Inteiro	Não	—

Vínculo_Convênio (associativa: Paciente × Convênio)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_paciente	Paciente vinculado	Inteiro (PK/FK)	Sim	—
id_convenio	Convênio vinculado	Inteiro (PK/FK)	Sim	—
data_inicio	Início da vigência do vínculo	Data	Sim	*RN11*
data_fim	Fim da vigência do vínculo	Data	Não	*RN11*
numero_carteirinha	Número da carteirinha do convênio	Texto até 30 caracteres	Sim	—

Cobertura (associativa: Convênio × Procedimento)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_convenio	Convênio que cobre o procedimento	Inteiro (PK/FK)	Sim	—
id_procedimento	Procedimento coberto	Inteiro (PK/FK)	Sim	—
percentual_cobertura	Percentual do valor coberto pelo convênio	Decimal (5,2)	Sim	*RN12*

Cardinalidades mínima e máxima

Relacionamento	Cardinalidade (mín, máx)	Observação
Paciente — indicação — Paciente	indicado: (0,1); indicador: (0,N)	Autorrelacionamento opcional.
Profissional — especialização	Profissional: (1,1) em exatamente uma subclasse	Total e exclusiva.
Paciente — Agendamento	Paciente: (0,N); Agendamento: (1,1)	Todo agendamento possui um paciente.

Fisioterapeuta — Agendamento	Fisioterapeuta: (0,N); Agendamento: (1,1)	Responsável único por agendamento.
Sala — Agendamento	Sala: (0,N); Agendamento: (1,1)	Uma sala por agendamento; sobreposição vedada.
Especialidade — Procedimento	Especialidade: (0,N); Procedimento: (1,1)	Todo procedimento exige uma especialidade.
Fisioterapeuta — Qualificação — Especialidade	Fisioterapeuta: (1,N); Especialidade: (0,N); ocorrência associativa: (1,1) de cada lado	N:N com data_qualificacao.
Agendamento — Item_Agendamento — Procedimento	Agendamento: (1,N); Procedimento: (0,N); ocorrência associativa: (1,1) de cada lado	N:N com valor e duração.
Paciente — Vinculo_Convenio — Convênio	Paciente: (0,N); Convênio: (0,N); ocorrência associativa: (1,1) de cada lado	Histórico temporal.
Convênio — Cobertura — Procedimento	Convênio: (0,N); Procedimento: (0,N); ocorrência associativa: (1,1) de cada lado	Percentual por combinação.
Paciente — Evolução	Paciente: (0,N); Evolução: (1,1)	Dependência de existência da entidade fraca.
Agendamento — Pagamento	Agendamento: (0,N); Pagamento: (1,1)	Um agendamento pode não possuir pagamento ou possuir um ou mais recebimentos; todo pagamento pertence a exatamente um agendamento.
Forma_Pagamento — Pagamento	Forma_Pagamento: (0,N); Pagamento: (1,1)	Cada pagamento utiliza exatamente uma forma de pagamento
Agendamento/Item_Agendamento — Rateio_Item	Item_Agendamento: (0,1); Rateio_Item: (1,1)	Cada rateio financeiro corresponde a um item de agendamento e registra a distribuição entre convênio e paciente.

4. Dicionário de dados revisado

Relação	Atributos/estrutura	Finalidade e regras associadas
PACIENTE	id_paciente INT PK; cpf CHAR(11) UNIQUE; nome VARCHAR; data_nascimento DATE; logradouro, numero_endereco, bairro, cidade, uf, cep; id_paciente_indicador FK	Cadastro do paciente e endereço completo. RN03, RN19.

TELEFONE_PACIENTE	id_paciente FK + telefone (PK composta)	Telefones multivalorados do paciente.
PROFISSIONAL	id_profissional PK; cpf; nome; data_admissao; telefone	Dados comuns da superclasse.
FISIOTERAPEUTA	id_profissional PK/FK; numero_crefito UNIQUE NOT NULL	Subclasse clínica. RN04, RN06, RN20.
RECEPCIONISTA	id_profissional PK/FK; ramal	Subclasse administrativa de atendimento. RN05.
ADMINISTRATIVO	id_profissional PK/FK; cargo	Subclasse administrativa. RN05.
ESPECIALIDADE	id_especialidade PK; nome_especialidade UNIQUE; descricao	Área de atuação.
QUALIFICACAO	id_profissional FK + id_especialidade FK (PK composta); data_qualificacao NOT NULL	N:N Fisioterapeuta × Especialidade. RN01, RN02, RN07.
CONVENIO	id_convenio PK; nome_convenio; registro_ans; telefone_contato	Operadora de saúde.
VÍNCULO_CONVENIO	id_paciente + id_convenio + data_inicio (PK); data_fim; numero_carteirinha	Histórico de vigência. RN11.
SALA	id_sala PK; numero_sala UNIQUE; capacidade	Sala de atendimento. RN08.
EQUIPAMENTO_SALA	id_sala FK + equipamento (PK composta)	Equipamentos multivalorados da sala.
PROCEDIMENTO	id_procedimento PK; nome_procedimento; id_especialidade_exigida FK; valor_tabela DECIMAL; duracao_padrao_min INT	Catálogo de procedimentos. RN07.
COBERTURA	id_convenio + id_procedimento (PK); percentual_cobertura DECIMAL(5,2)	Cobertura específica por convênio e procedimento. RN12.
AGENDAMENTO	id_agendamento PK; id_paciente FK; id_fisioterapeuta FK; id_sala FK; data_hora_inicio/fim; status	Sessão agendada/realizada/cancelada. RN06, RN08, RN09, RN17.
ITEM_AGENDAMENTO	id_agendamento + id_procedimento (PK); valor_cobrado; duracao_realizada	Itens executados/cobrados. RN10.
EVOLUCAO	id_paciente + num_evolucao (PK); data_evolucao; id_agendamento FK; id_fisioterapeuta_responsavel FK; descricao_evolucao	Entidade fraca e histórico clínico. RN13-RN16, RN18.

FORMA_PAGAMENTO	id_forma_pagamento PK; nome UNIQUE; ativo BOOLEAN	Modalidades de recebimento do paciente; corrige desalinhamento da Etapa 1.
RATEIO_ITEM	id_agendamento + id_procedimento (PK/FK); id_convenio; valor_base; percentual_cobertura_aplicado; valor_convenio; valor_paciente; registrado_em	Fotografa o rateio financeiro do item no momento do atendimento.
PAGAMENTO	id_pagamento BIGINT PK; id_agendamento FK; id_forma_pagamento FK; valor_pago; pago_em	Recebimentos do paciente.
AUDITORIA_ALTERACAO	id_auditoria BIGINT PK; entidade; chave_registro; operacao; autor_banco; usuario_aplicacao; id_conexao; ocorrido_em_utc; valores_anteriores JSON; valores_posteriores JSON	Trilha de auditoria da Etapa 2.

PACIENTE(id_paciente PK, cpf UQ, nome, data_nascimento, logradouro, numero_endereco, bairro, cidade, uf, cep, id_paciente_indicador FK→PACIENTE)
TELEFONE_PACIENTE(id_paciente PK/FK→PACIENTE, telefone PK)
PROFISSIONAL(id_profissional PK, cpf UQ, nome, data_admissao, telefone)
FISIOTERAPEUTA(id_profissional PK/FK→PROFISSIONAL, numero_crefito UQ)
RECEPCIONISTA(id_profissional PK/FK→PROFISSIONAL, ramal)
ADMINISTRATIVO(id_profissional PK/FK→PROFISSIONAL, cargo)
ESPECIALIDADE(id_especialidade PK, nome_especialidade UQ, descricao)
QUALIFICACAO(id_profissional PK/FK→FISIOTERAPEUTA, id_especialidade PK/FK→ESPECIALIDADE, data_qualificacao)
CONVENIO(id_convenio PK, nome_convenio, registro_ans, telefone_contato)
VINCULO_CONVENIO(id_paciente PK/FK, id_convenio PK/FK, data_inicio PK, data_fim, numero_carteirinha)
SALA(id_sala PK, numero_sala UQ, capacidade)
EQUIPAMENTO_SALA(id_sala PK/FK→SALA, equipamento PK)
PROCEDIMENTO(id_procedimento PK, nome_procedimento, id_especialidade_exigida FK→ESPECIALIDADE, valor_tabela, duracao_padrao_min)
COBERTURA(id_convenio PK/FK→CONVENIO, id_procedimento PK/FK→PROCEDIMENTO, percentual_cobertura)
AGENDAMENTO(id_agendamento PK, id_paciente FK, id_fisioterapeuta FK, id_sala FK, data_hora_inicio, data_hora_fim, status)
ITEM_AGENDAMENTO(id_agendamento PK/FK, id_procedimento PK/FK, valor_cobrado, duracao_realizada)

EVOLUCAO(id_paciente PK/FK, num_evolucao PK, data_evolucao, id_agendamento FK, id_fisioterapeuta_responsavel FK, descricao_evolucao)
FORMA_PAGAMENTO(id_forma_pagamento PK, nome UQ, ativo)
RATEIO_ITEM(id_agendamento PK, id_procedimento PK, id_convenio FK, valor_base, percentual_cobertura_aplicado, valor_convenio [gerado], valor_paciente [gerado], registrado_em)
PAGAMENTO(id_pagamento PK, id_agendamento FK, id_forma_pagamento FK, valor_pago, pago_em)
AUDITORIA_ALTERACAO(id_auditoria PK, entidade, chave_registro, operacao, autor_banco, usuario_aplicacao, id_conexao, ocorrido_em_utc, valores_anteriores JSON, valores_posteriores JSON)

4.2 Decisões de mapeamento

- Generalização/especialização: adotada a estratégia de uma tabela por subclasse com os atributos comuns mantidos na superclasse (Profissional), e Fisioterapeuta/Recepcionista/Administrativo com PK também FK para Profissional. Optou-se por essa estratégia — em vez de uma única tabela com colunas nulas por subtipo — porque as subclasses têm poucos atributos exclusivos e a separação evita colunas nulas e preserva a integridade referencial. Como a especialização é total, essa obrigatoriedade (todo profissional pertence a exatamente uma subclasse) não é garantida apenas pelas FKs e precisará de reforço por trigger ou pela camada de aplicação — limitação conhecida do modelo relacional puro, registrada aqui para tratamento na Etapa 2.
- Atributos multivalorados (telefone do Paciente, equipamentos da Sala) foram mapeados em tabelas próprias (TELEFONE_PACIENTE, EQUIPAMENTO_SALA), pois o modelo relacional não permite múltiplos valores em uma mesma célula.
- Todo relacionamento N:N com atributo próprio (Fisioterapeuta–Especialidade, Agendamento–Procedimento, Paciente–Convênio, Convênio–Procedimento) foi mapeado como tabela associativa, com chave primária composta pelas FKs das entidades participantes.
- O autorrelacionamento de Paciente (indicação) foi mapeado como uma FK opcional (id_paciente_indicador) na própria tabela Paciente, sem necessidade de tabela extra, por se tratar de um relacionamento 1:N.
- Chave natural vs. substituta: optou-se por chave substituta (inteiro sequencial) em todas as entidades fortes, mantendo CPF, número de CREFITO, nome de especialidade e número de sala como chaves candidatas (UNIQUE). Justificativa: uma chave natural como o CPF, embora estável na prática, exigiria propagar eventuais correções por todas as tabelas dependentes; a chave substituta isola esse risco.
- Não há relacionamento 1:1 no modelo além da própria especialização (tratada acima), portanto não houve necessidade de fusão de tabelas 1:1.
- A especialização de PROFISSIONAL foi mapeada com uma tabela para a superclasse e uma tabela para cada subclasse. Os atributos comuns ficam em PROFISSIONAL e a PK de cada subtipo é também FK para a superclasse. Essa opção evita colunas exclusivas nulas em uma tabela única e mantém a semântica dos subtipos. A totalidade/exclusividade, contudo, não é imposta integralmente apenas pelas FKs, razão pela qual RN05 permanece explicitamente rastreada para aplicação/trigger.
- Os relacionamentos N:N com atributo próprio foram convertidos em tabelas associatvas: QUALIFICAÇÃO, ITEM_AGENDAMENTO, VINCULO_CONVENIO e COBERTURA. Os atributos multivalorados telefone e equipamentos foram mapeados para TELEFONE_PACIENTE e EQUIPAMENTO_SALA, preservando atomicidade.

4.3 Justificativa da entidade fraca EVOLUCAO

EVOLUCAO depende da existência de PACIENTE e não possui identificador global autônomo no modelo conceitual. O atributo num_evolucao é uma chave parcial: seu valor só é único dentro do

histórico de um paciente. Por isso, a PK é (id_paciente, num_evolucao), em que id_paciente atua simultaneamente como parte da PK e como FK para PACIENTE. Dessa forma, pacientes distintos podem ter uma evolução número 1 sem colisão, enquanto o par paciente–número permanece único.

5. Verificação de normalização

O esquema permanece, no mínimo, em Terceira Forma Normal. A revisão aprofunda a discussão de cada determinante, conforme solicitado na devolutiva. Relações com identificadores alternativos únicos podem atingir BCNF quando todo determinante não trivial é superchave.

5.1 Dependências funcionais e forma normal por relação

Relação	Dependências/determinantes	Análise	FN
PACIENTE	id_paciente → cpf, nome, data_nascimento, logradouro, numero_endereco, bairro, cidade, uf, cep, id_paciente_indicador; cpf → id_paciente	id_paciente e cpf são chaves candidatas; todos os determinantes não triviais são superchaves.	BCNF
TELEFONE_PACIENTE	(id_paciente, telefone) é chave; sem atributo não-chave	Somente dependências triviais.	BCNF
PROFISSIONAL	id_profissional → demais; cpf → id_profissional	id_profissional e cpf são chaves candidatas.	BCNF
FISIOTERAPEUTA	id_profissional → numero_crefito; numero_crefito → id_profissional	Ambos são chaves candidatas.	BCNF
RECEPCIONISTA	id_profissional → ramal	Único determinante não trivial é a chave.	BCNF
ADMINISTRATIVO	id_profissional → cargo	Único determinante não trivial é a chave.	BCNF
ESPECIALIDADE	id_especialidade → demais; nome_especialidade → id_especialidade	Ambos determinantes são chaves candidatas.	BCNF
CONVENIO	id_convenio → nome_convenio, registro_ans, telefone_contato	Sem dependência parcial ou transitiva entre atributos não-chave.	3FN
SALA	id_sala → numero_sala, capacidade; numero_sala → id_sala	id_sala e numero_sala são chaves candidatas.	BCNF
EQUIPAMENTO_SALA	(id_sala, equipamento) é chave	Sem atributo não-chave.	BCNF
PROCEDIMENTO	id_procedimento → nome_procedimento, id_especialidade_exigida, valor_tabela, duracao_padrao_min	A FK de especialidade é valor atômico e não introduz dependência transitiva dentro da	3FN

		relação.	
AGENDAMENTO	id_agendamento → id_paciente, id_fisioterapeuta, id_sala, data_hora_inicio, data_hora_fim, status	Único determinante relevante é a PK.	3FN
EVOLUCAO	(id_paciente, num_evolucao) → data_evolucao, id_agendamento, id_fisioterapeuta_responsavel, descricao_evolucao	Nenhum atributo não-chave depende apenas de parte da PK composta.	3FN
QUALIFICACAO	(id_profissional, id_especialidade) → data_qualificacao	data_qualificacao depende da combinação inteira.	3FN
ITEM_AGENDAMENTO	(id_agendamento, id_procedimento) → valor_cobrado, duracao_realizada	Sem dependência parcial.	3FN
VINCULO_CONVENIO	(id_paciente, id_convenio, data_inicio) → data_fim, numero_carteirinha	A vigência e carteirinha pertencem ao evento de vínculo completo.	3FN
COBERTURA	(id_convenio, id_procedimento) → percentual_cobertura	Percentual depende da combinação completa.	3FN
FORMA_PAGAMENTO	id_forma_pagamento → nome, ativo; nome → id_forma_pagamento	Nome é UNIQUE e funciona como chave candidata.	BCNF
RATEIO_ITEM	(id_agendamento, id_procedimento) → id_convenio, valor_base, percentual_cobertura_aplicado, registrado_em; valor_convenio e valor_paciente são derivados determinísticos	Os valores gerados derivam dos atributos da própria tupla; não há dependência parcial.	3FN
PAGAMENTO	id_pagamento → id_agendamento, id_forma_pagamento, valor_pago, pago_em	Sem dependências transitivas declaradas.	3FN
AUDITORIA_ALTERACAO	id_auditoria → demais atributos	Registro de evento identificado por chave substituta.	3FN

Não foi adotada desnormalização proposital. A otimização da Etapa 2 é tratada por índices e análise de plano de execução, preservando o modelo normalizado. Caso uma futura medição justifique desnormalização, a mudança deverá ser registrada com ganho medido e impacto de consistência.

6. Implementação física e revisão dos artefatos da Etapa 1

6.1 Restrições e mecanismos de integridade

O DDL utiliza PK, FK, UNIQUE, CHECK e ações ON DELETE/ON UPDATE explícitas. A Etapa 2 mostrou que algumas regras dependem de comparação entre linhas ou múltiplas relações e, portanto, são tratadas também pela aplicação ou por triggers. Esse é o caso das sobreposições de agenda, compatibilidade entre procedimento e qualificação e determinadas regras temporais.

A RN03 foi corrigida conceitualmente: NOT NULL apenas torna data_nascimento obrigatória; a proibição de data futura exige comparação com a data corrente. O banco possui gatilhos de validação de nascimento e a aplicação repete a verificação para oferecer mensagem amigável ao usuário.

6. 2 Correção da dimensão financeira

A inconsistência apontada na Etapa 1 sobre FORMA_PAGAMENTO foi resolvida com o script financeiro. A tabela FORMA_PAGAMENTO possui nome único e flag ativo; RATEIO_ITEM registra, por item do agendamento, o valor-base e o percentual de cobertura aplicado, calculando as parcelas de convênio e paciente; PAGAMENTO registra apenas recebimentos do paciente. A view vw_financeiro_agendamento agrega itens, rateios e pagamentos sem multiplicar valores por junções.

6.3 Coerência da carga de dados

A carga contém especialidades, qualificações, procedimentos, coberturas, profissionais, pacientes, vínculos de convênio, agendamentos, itens e evoluções. O histórico de VINCULO_CONVENIO usa data_fim para encerrar vínculos anteriores, permitindo representar troca de convênio sem apagar histórico.

6.4 Revisão das 15 consultas

O arquivo 03_consultas.sql mantém 15 consultas distribuídas entre consultas básicas, consultas com junções/agregações e consultas avançadas. A sobreposição temática identificada na Etapa 1 entre Q05 e Q07 foi eliminada. A Q05 permanece responsável por identificar pacientes sem convênio ativo no momento, utilizando LEFT JOIN e tratamento de valores nulos. A Q07 passou a apresentar, para cada convênio, a quantidade de procedimentos distintos com cobertura cadastrada e o percentual médio de cobertura, utilizando LEFT JOIN, COUNT(DISTINCT ...), AVG(...), GROUP BY e ordenação pelo percentual médio. Dessa forma, as duas consultas respondem a perguntas de negócio distintas.

7. B1 — Aplicação com interface

A aplicação foi desenvolvida em Flask e conectada ao banco MySQL por PyMySQL. As rotas são protegidas por sessão de autenticação, os formulários utilizam proteção CSRF e os erros de integridade são convertidos em mensagens compreensíveis ao usuário, evitando exposição direta da exceção do driver.

7.1 CRUDs implementados

Entidade	Create	Read/Search	Update	Delete	Observação
Paciente	Sim	Sim, busca nome/CPF e paginação	Sim	Sim, com tratamento de restrição	Cadastro completo e validação de data.
Sala	Sim	Sim, com equipamentos agregados	Sim	Sim, respeitando FKs	Sincronização transacional de equipamentos.
Procedimento	Sim	Sim, com especialidade	Sim	Sim, com erro amigável	Valor e duração validados.
Convênio	Sim	Sim, busca nome/registro ANS	Sim	Sim, com erro amigável	Usado nos vínculos e coberturas.

7.2 Consultas parametrizadas

Foram implementadas duas telas exigidas pelo enunciado. “Atendimentos por período” recebe data inicial,

data final e status; combina Agendamento, Paciente, Profissional, Sala e Item_Agendamento, com COUNT/SUM e agrupamento. “Produção por fisioterapeuta” recebe período e especialidade, consolidando atendimentos, procedimentos e valor realizado por fisioterapeuta.



Figura 2 — Menu das duas consultas parametrizadas da aplicação.

7.3 Relatório consolidado por view

O relatório financeiro é alimentado por vw_financeiro_agendamento e permite filtrar período e status. A view consolida quantidade de itens, situação do rateio, valor total, parcela do convênio, parcela do paciente, total pago e saldo.

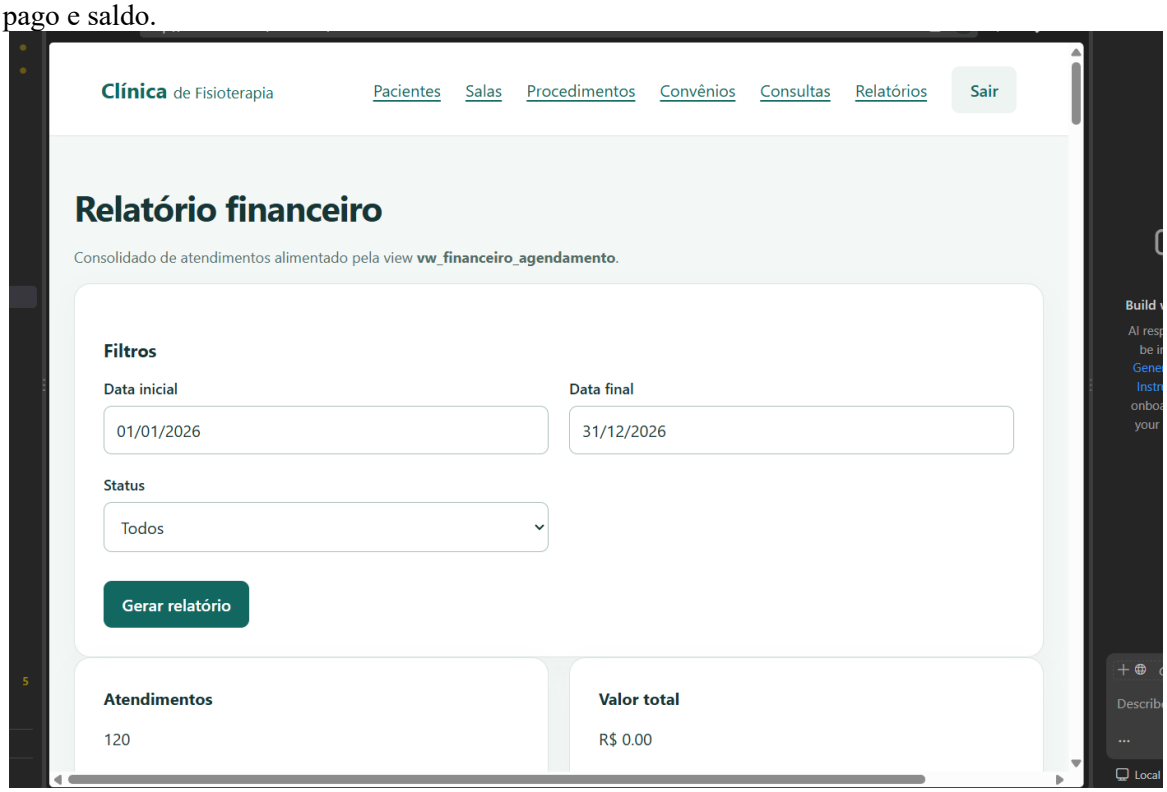


Figura 3 — Tela do relatório financeiro alimentado pela view vw_financeiro_agendamento.

7.4 Operação de negócio multitabela

O novo agendamento constitui a operação central da Etapa 2. Após validar paciente, fisioterapeuta, sala, procedimentos, disponibilidade, qualificação e tipo de atendimento, a aplicação inicia transação e grava o agendamento, seus itens, os rateios financeiros e, quando aplicável, o pagamento do paciente. A confirmação só ocorre após COMMIT; qualquer erro executa ROLLBACK.



Figura 4 — Confirmação de agendamento com rateio financeiro preparado.

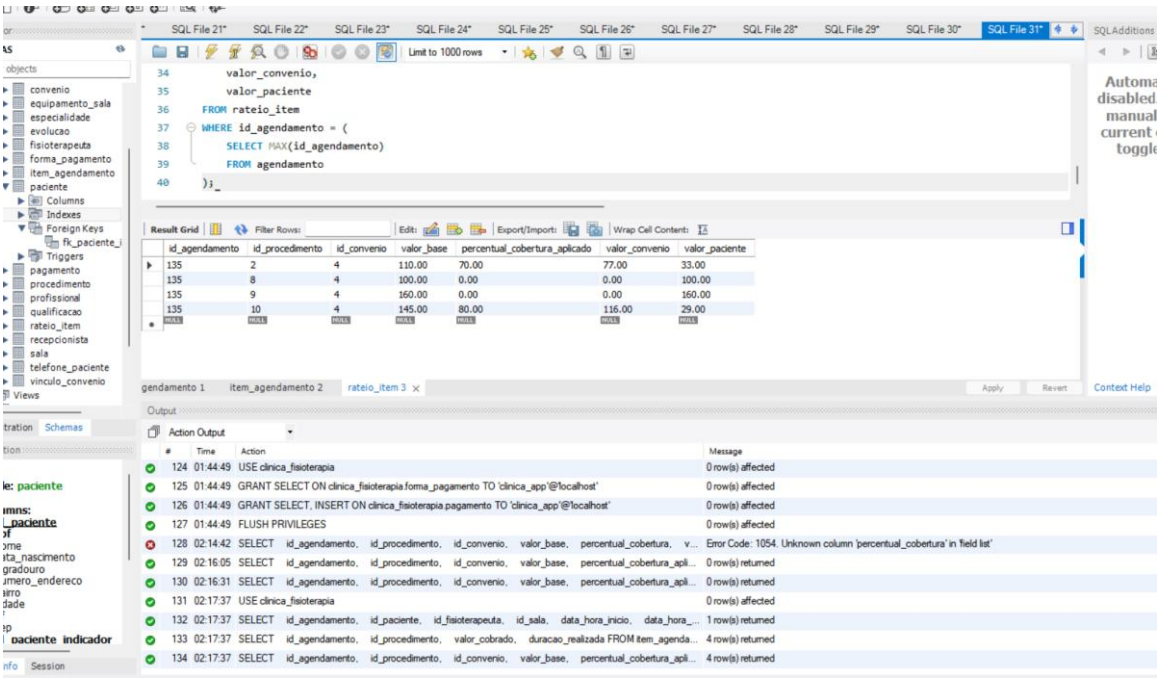


Figura 5 — Verificação no banco do agendamento 135 e seus quatro registros de RATEIO_ITEM.

8. B2 — Camada de acesso a dados e resistência a SQL Injection

8.1 Consultas parametrizadas

Os valores informados pelo usuário são enviados separadamente do texto SQL por placeholders %s. Na revisão final do app.py foram removidas construções remanescentes que concatenavam fragmentos de consulta em Pacientes, Procedimentos e Convênios. O objetivo é atender ao checklist da Etapa 2, que

penaliza SQL montado por concatenação de string.

```
cur.execute("SELECT ... WHERE (%s = '' OR LOCATE(%s, nome) > 0 OR LOCATE(%s, cpf) > 0)", (search, search, search))
```

8.2 Teste de injeção

Foi realizado um teste de SQL Injection utilizando a entrada clássica ' OR 1=1 -- no campo de busca de pacientes. A aplicação tratou toda a entrada como um valor literal e retornou zero pacientes, em vez de modificar a estrutura da consulta ou retornar todos os registros. O resultado comprova que os valores fornecidos pelo usuário são enviados separadamente do comando SQL por meio de consultas parametrizadas, impedindo que a entrada seja interpretada como parte da instrução SQL.



Figura 6 — Tentativa de SQL Injection com ' OR 1=1 -- tratada como entrada literal, retornando zero pacientes.

8.3 Credenciais e autenticação

DB_USER, senha do banco, SECRET_KEY, APP_USER e APP_PASSWORD_HASH são carregados de variáveis de ambiente/.env. O arquivo real de configuração não deve ser versionado. A senha da aplicação é verificada com check_password_hash, de modo que não é armazenada em texto claro no código-fonte.

9. B3 — Transações e controle de concorrência

9.1 Fluxo transacional do agendamento

A operação usa início explícito de transação, executa as validações e INSERTs relacionados e conclui com COMMIT. Em caso de erro de integridade ou regra de negócio, executa ROLLBACK. As verificações de conflito de sala e fisioterapeuta utilizam SELECT ... FOR UPDATE para bloquear registros relevantes durante a decisão.

```
conn.begin()
... SELECT ... FOR UPDATE
... INSERT INTO agendamento ...
... INSERT INTO item_agendamento ...
... INSERT INTO rateio_item ...
```

```
... [INSERT INTO pagamento ...]
conn.commit()
# em exceção: conn.rollback()
```

9.2 Falha proposital e ROLLBACK

O teste de falha iniciou uma transação, inseriu um agendamento temporário e, em seguida, tentou inserir ITEM_AGENDAMENTO com id_procedimento inexistente. O MySQL retornou erro 1452 de chave estrangeira. Após ROLLBACK, a consulta de verificação não encontrou o item inválido, comprovando que a transação não deixou estado parcial.

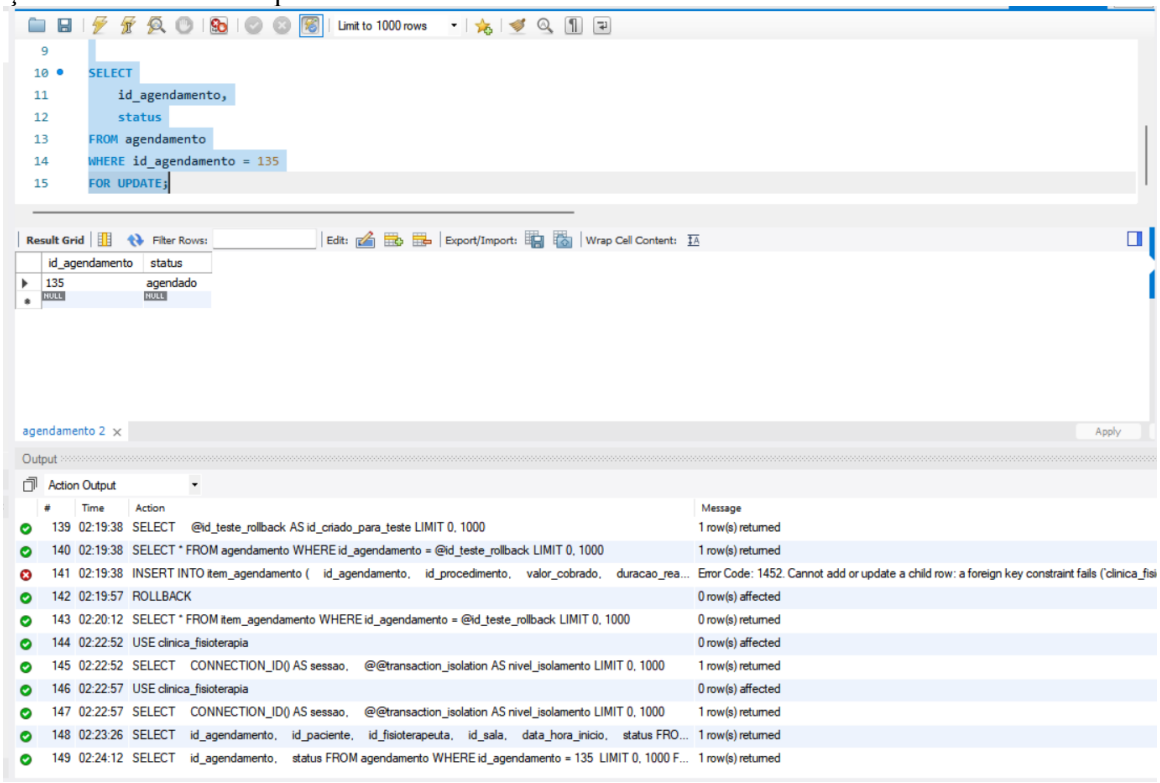


Figura 7 — Erro de FK provocado no meio da transação seguido de ROLLBACK e verificação.

9.3 Concorrência e isolamento

O experimento de concorrência foi executado utilizando duas sessões independentes do MySQL Workbench. A primeira sessão utilizou a conexão 252 e a segunda a conexão 254. Em ambas, a variável @@transaction_isolation retornou REPEATABLE-READ.

Na sessão 1 foi iniciada uma transação e executada uma operação sobre o agendamento de identificador 1, mantendo o bloqueio da linha sem confirmação imediata. Na sessão 2 foi configurado innodb_lock_wait_timeout = 5 e executada uma atualização sobre o mesmo registro.

Como a sessão 1 ainda mantinha o bloqueio, a sessão 2 permaneceu aguardando e retornou o erro 1205 — "Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction". Após o COMMIT da sessão 1, a sessão 2 repetiu a operação sobre o mesmo agendamento. Dessa vez, o UPDATE foi executado normalmente, com uma linha localizada, e o COMMIT foi concluído sem erro.

O teste demonstra o funcionamento do controle de concorrência do InnoDB, o bloqueio entre transações que disputam o mesmo registro e a liberação do recurso após a confirmação da primeira transação.

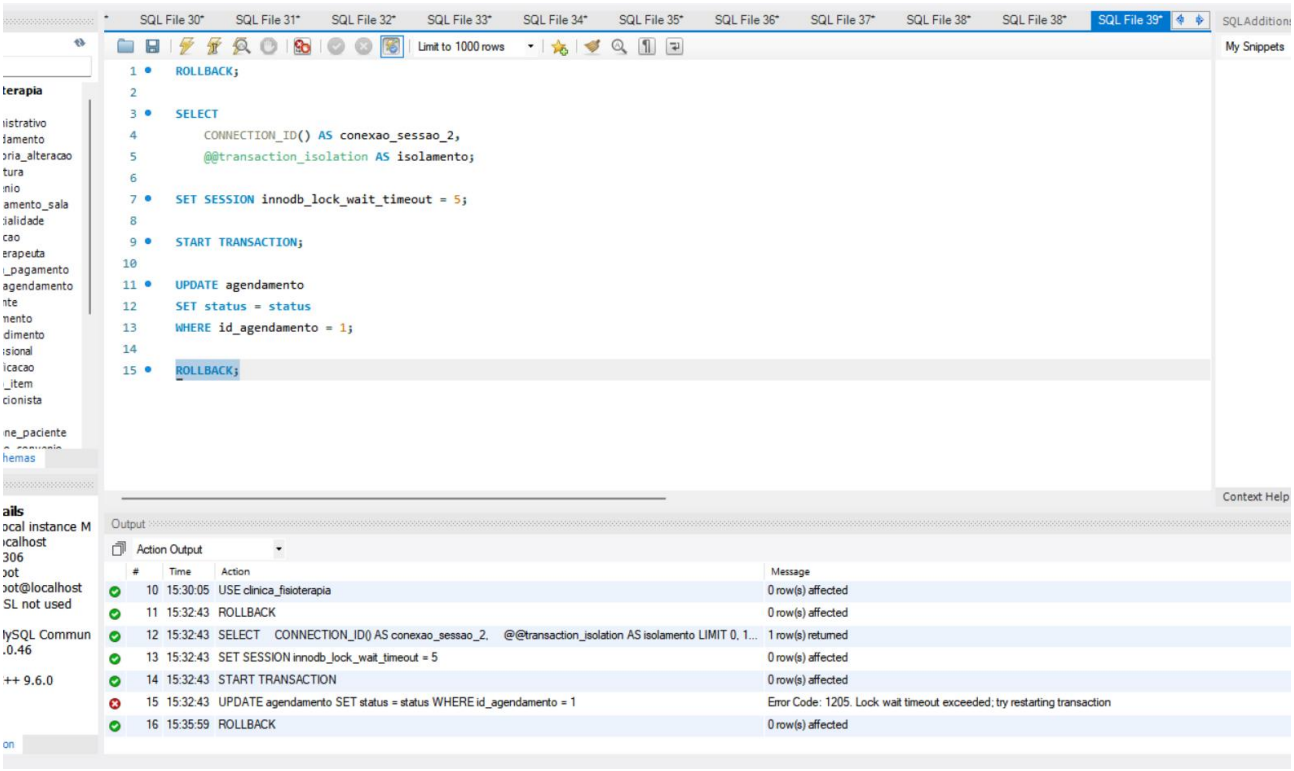


Figura 8 — Segunda sessão bloqueada ao tentar atualizar o mesmo agendamento, com erro 1205 (Lock wait timeout exceeded).

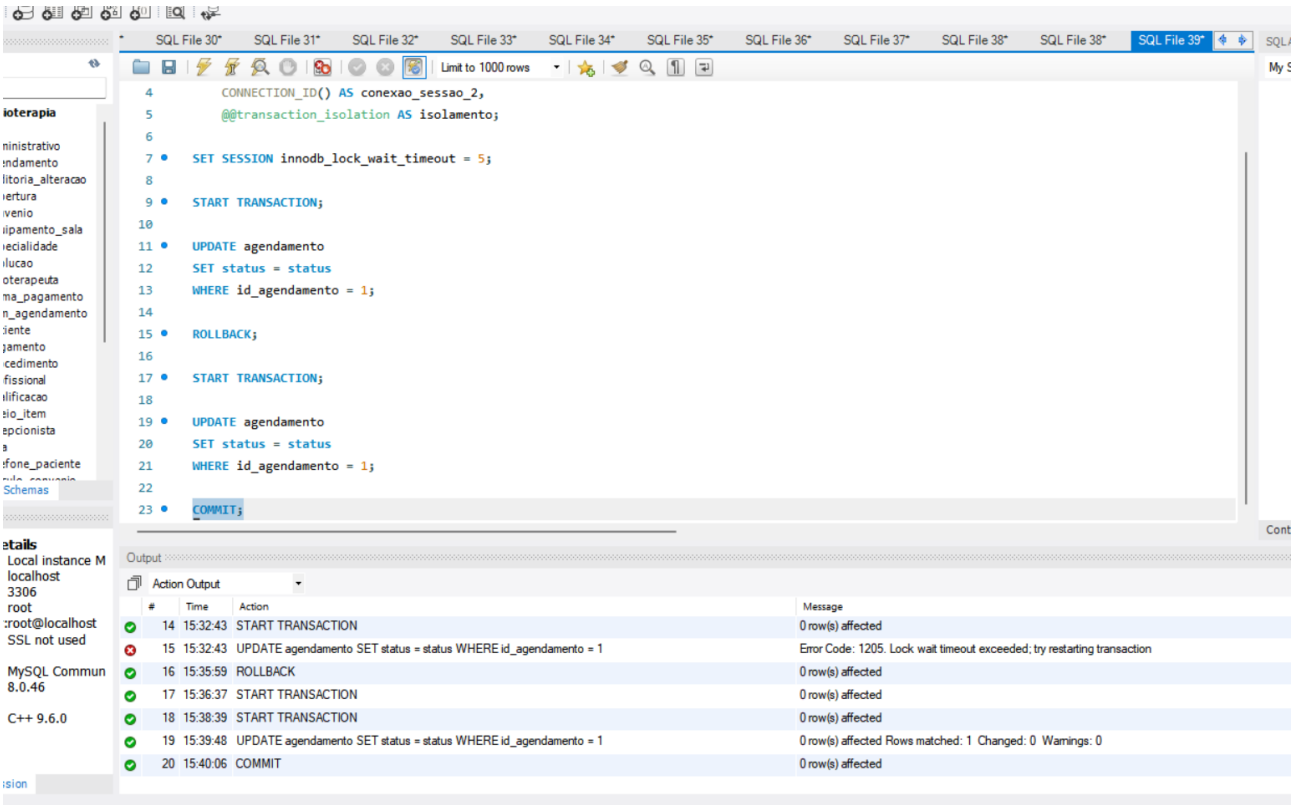


Figura 9— Após a liberação do bloqueio, a atualização é executada normalmente e a transação é concluída com COMMIT.

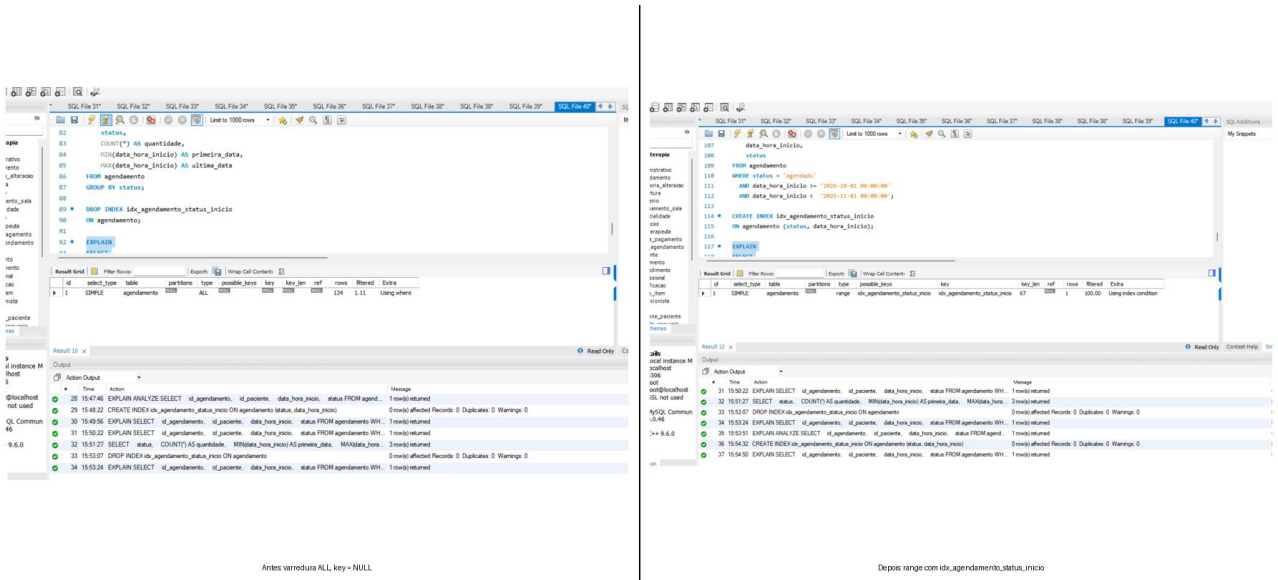


Figura 10 — Comparação do plano antes e depois de idx_agendamento_status_inicio(status, data_hora_inicio).

10. B4 — Otimização de consultas e índices

Foram realizados três estudos de consultas críticas utilizando EXPLAIN e EXPLAIN ANALYZE. Como o banco acadêmico possui volume reduzido, a avaliação considerou principalmente o plano de acesso escolhido pelo otimizador, a quantidade estimada de linhas examinadas e o uso ou não dos índices propostos.

10.1 Estudo 1 — AGENDAMENTO por status e período

A tabela AGENDAMENTO possuía 121 registros no momento do teste. Antes da criação do índice composto, o EXPLAIN indicou type = ALL, key = NULL, estimativa de 134 linhas e Extra = Using where, caracterizando varredura da tabela.

Foi criado o índice:

idx_agendamento_status_inicio
(status, data_hora_inicio)

Após a criação, o plano passou a utilizar
type = range, key = idx_agendamento_status_inicio, estimativa de uma linha e Extra = Using index condition. O EXPLAIN ANALYZE também indicou Index range scan.

Portanto, neste estudo houve ganho claro no plano de acesso, substituindo a varredura completa por uma busca por intervalo através do índice composto.

10.2 Estudo 2 — VINCULO_CONVENIO por paciente e vigência

A tabela VINCULO_CONVENIO possuía 47 registros. Antes da criação do novo índice, o MySQL já utilizava a chave PRIMARY para filtrar pelo id_paciente, apresentando type = ref e estimativa de duas linhas.

Foi criado o índice:

idx_vinculo_paciente_fim
(id_paciente, data_fim)

Após sua criação, o novo índice passou a aparecer entre os possible_keys, porém o otimizador continuou escolhendo a chave PRIMARY. Isso ocorre porque a chave primária já possui id_paciente como primeiro componente e atende adequadamente à consulta no pequeno volume atual.

Assim, o novo índice não apresentou ganho relevante comprovável neste cenário. O resultado demonstra que a simples criação de um índice não garante melhoria de desempenho.

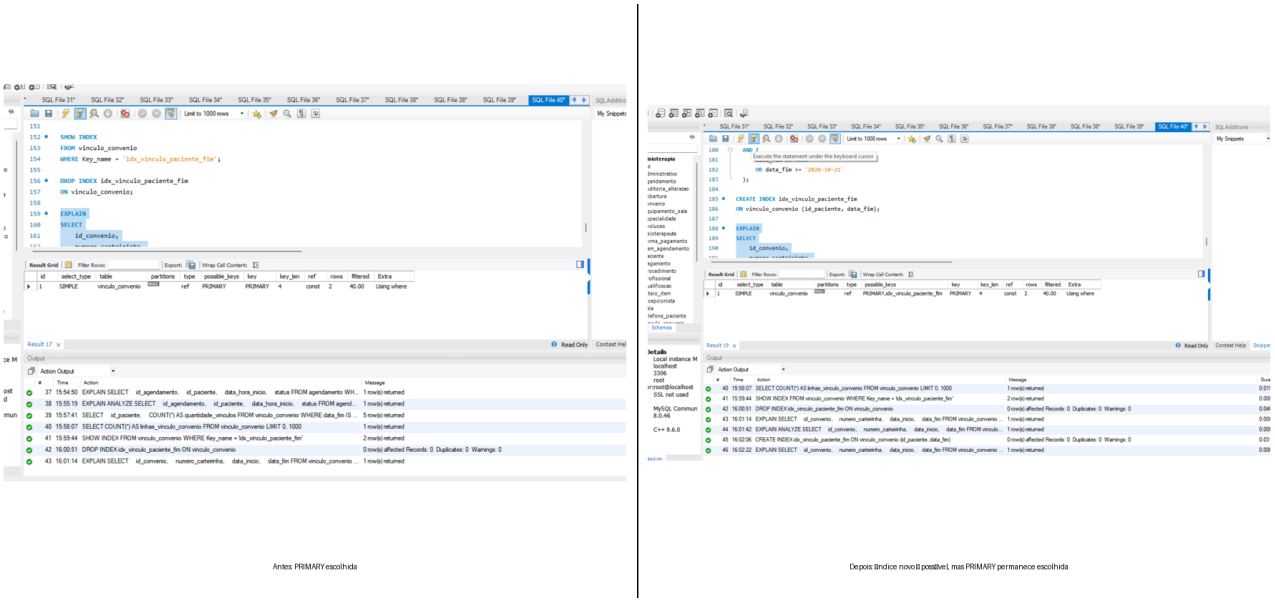


Figura 11 — Comparação antes e depois de idx_vinculo_paciente_fim(id_paciente, data_fim); a PRIMARY permanece escolhida.

10.3 Estudo 3 — AUDITORIA_ALTERACAO por entidade e período

A tabela AUDITORIA_ALTERACAO possuía 11 registros no momento do experimento, sendo seis registros de AGENDAMENTO e cinco de PACIENTE.

Antes da criação do índice experimental, o MySQL já utilizava idx_auditoria_registro_data, apresentando type = ref, estimativa de cinco linhas e Extra = Using index condition.

Foi criado para teste o índice:

idx_auditoria_entidade_data
(entidade, ocorrido_em_utc)
Após sua criação, o novo índice apareceu entre os possible_keys, porém o otimizador manteve idx_auditoria_registro_data como índice efetivamente utilizado. Dessa forma, não houve ganho comprovável com o novo índice no volume atual.

O resultado é coerente com o tamanho reduzido da tabela e com a existência prévia de um índice capaz de atender à consulta. O estudo reforça que índices redundantes devem ser evitados quando não apresentam benefício mensurável.

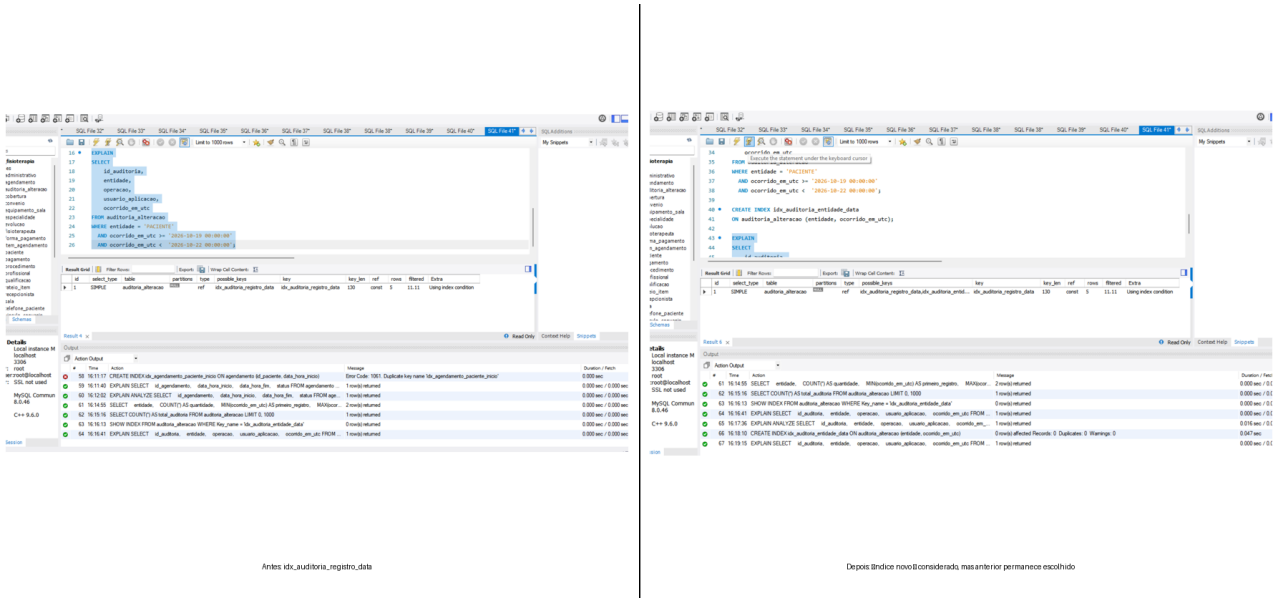


Figura 12 — Comparação antes e depois de idx_auditoria_entidade_data(entidade, ocorrido_em_utc); o índice já existente continua escolhido.

10.4 Conclusão dos estudos

Os três experimentos demonstraram comportamentos diferentes. No primeiro, a criação do índice alterou de forma clara o plano de execução, substituindo uma varredura completa por uma busca por intervalo. Nos outros dois estudos, os novos índices foram considerados pelo otimizador, mas estruturas já existentes continuaram sendo escolhidas.

Portanto, os resultados confirmam que a criação de índices deve ser fundamentada em medições e análise do plano de execução, evitando a manutenção de índices redundantes que aumentariam o custo de escrita sem oferecer ganho relevante de leitura.

11. B5 — Segurança e controle de acesso

Foram criados três usuários/perfis no MySQL, separados do usuário técnico da aplicação. O objetivo é demonstrar o princípio do menor privilégio: cada perfil recebe apenas as operações necessárias ao seu papel.

Perfil	Permissões principais	Restrição comprovada
clinica_recepcao	Consulta/registro operacional de pacientes, agenda, itens e recursos; SELECT em vw_agenda_recepcao.	Sem acesso direto à evolução clínica; DELETE foi usado para demonstração de REVOKE.
clinica_fisio	Leitura de pacientes/agendamentos/procedimentos/especialidades/qualificações; SELECT/INSERT/UPDATE em EVOLUCAO.	Sem acesso a PAGAMENTO.
clinica_adm	Convênios, cobertura, rateio, pagamento e leitura do relatório financeiro.	Sem acesso a EVOLUCAO.

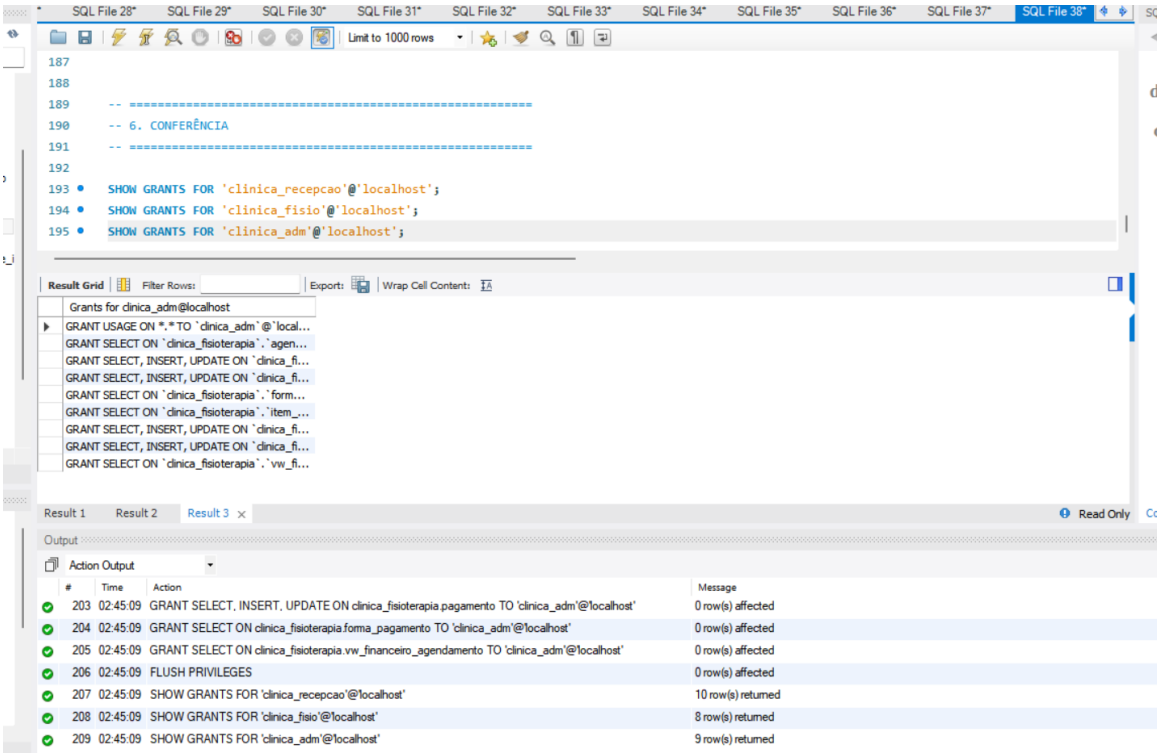


Figura 13 — SHOW GRANTS dos perfis de acesso criados.

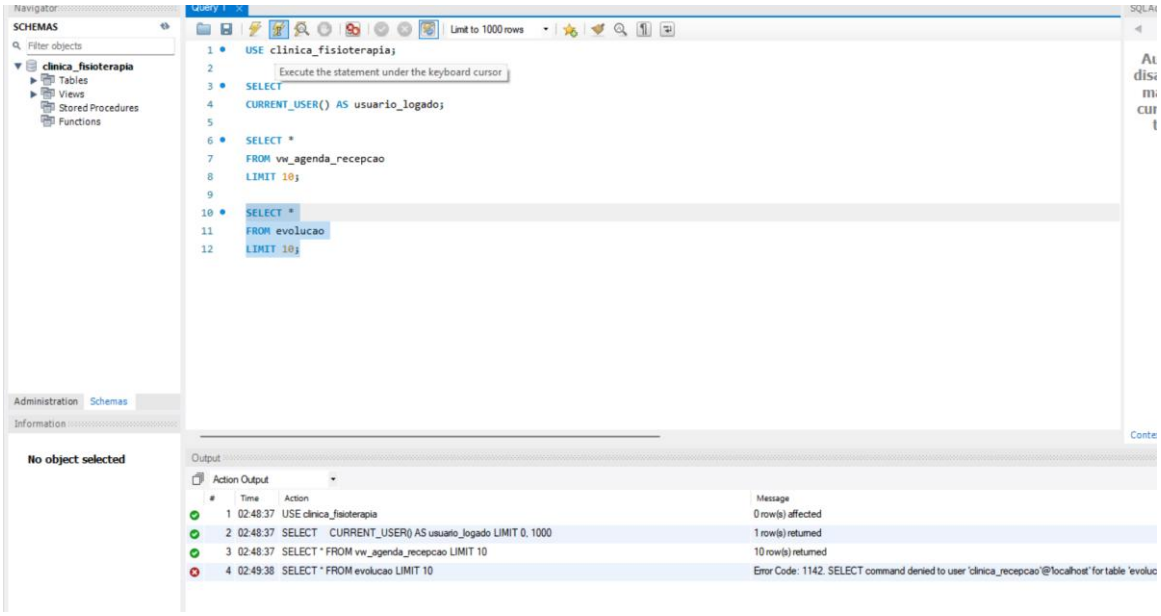


Figura 14 — Perfil de recepção acessa a view permitida e recebe erro ao consultar EVOLUCAO.

11.1 View de restrição

A view vw_agenda_recepcao expõe somente informações necessárias à recepção: identificador do agendamento, nome do paciente, início/fim, sala e status. Ela evita conceder acesso direto e amplo às tabelas clínicas.

11.2 Dados pessoais e sensíveis

CPF, endereço, telefone e dados de vínculo são dados pessoais; evolução, diagnóstico e histórico de atendimento são dados de saúde e, portanto, sensíveis. Os cuidados adotados incluem menor privilégio, separação de perfis, hash de senha, credenciais fora do código, auditoria, restrição por view e uso de dados fictícios nos scripts de carga.

12. B6 — Gatilhos e auditoria

A tabela AUDITORIA_ALTERACAO registra entidade, chave do registro, operação, autor do banco, usuário da aplicação quando informado, id da conexão, data/hora em UTC e documentos JSON com valores anteriores e posteriores. O domínio justifica auditar alterações em PACIENTE e AGENDAMENTO, pois mudanças cadastrais e de agenda têm impacto operacional e clínico.

12.1 Triggers implementados

Trigger	Evento	Registro produzido
trg_auditoria_paciente_update	AFTER UPDATE em PACIENTE	OLD/NEW do paciente na tabela de auditoria.
trg_auditoria_agendamento_update	AFTER UPDATE em AGENDAMENTO	OLD/NEW do agendamento, incluindo status e responsáveis.

No teste do agendamento 135, o status foi alterado de agendado para cancelado e a auditoria registrou operação UPDATE, autor root@localhost, usuario_aplicacao teste_auditoria, timestamp UTC e JSONs anterior/posterior.

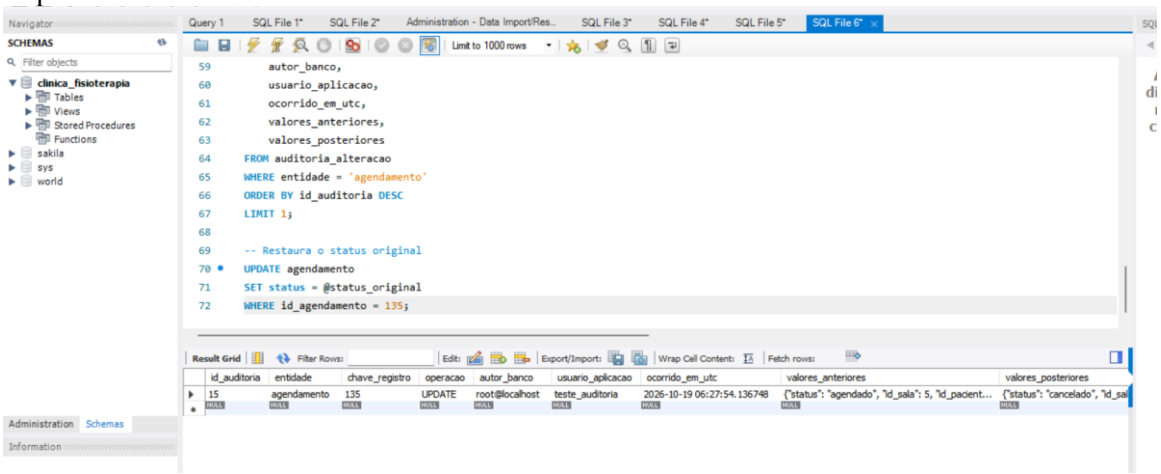


Figura 15 — Registro de auditoria do AGENDAMENTO 135 com valores anterior e posterior.

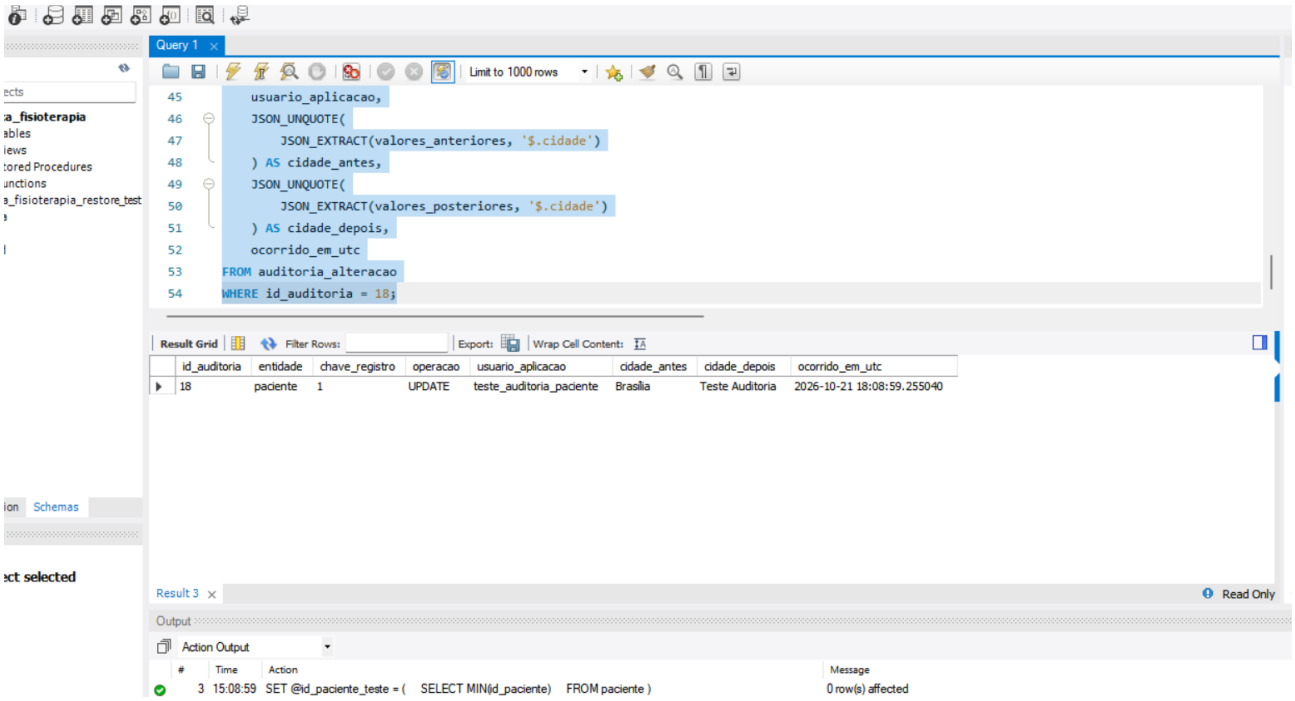


Figura 16— Auditoria do PACIENTE: registro 18, UPDATE, teste_auditoria_paciente, cidade antes Brasília e depois Teste Auditoria.

Também foi executado um teste de auditoria sobre PACIENTE. Para identificar a origem da alteração, foi definida a variável de sessão usuario_aplicacao como teste_auditoria_paciente. Em seguida, a cidade do paciente de identificador 1 foi temporariamente alterada de “Brasília” para “Teste Auditoria”.

O gatilho de auditoria registrou a operação UPDATE na tabela AUDITORIA_ALTERACAO, gerando o registro de auditoria 18. A consulta dos documentos JSON armazenados demonstrou os valores anterior e posterior, com cidade_antes = “Brasília” e cidade_depois = “Teste Auditoria”.

Após a coleta da evidência, o valor original foi restaurado. Dessa forma, ficaram comprovados os dois gatilhos de auditoria exigidos pelo projeto: alterações em PACIENTE e alterações em AGENDAMENTO.

13. B7 — Projeto físico, crescimento, backup e restauração

13.1 Revisão dos tipos de dados

Tipo/atributo	Decisão	Justificativa / revisão
INT / BIGINT	IDs principais em INT; pagamento/auditoria em BIGINT	INT é suficiente para entidades de baixo volume; BIGINT oferece margem para eventos financeiros/auditoria de crescimento contínuo.
CHAR(11)	CPF	Comprimento fixo e sem semântica numérica; preserva zeros à esquerda.
CHAR(2)	UF	Domínio fixo de duas letras.
DATE	Nascimento, qualificação e vigência	Sem necessidade de horário.
DATETIME(6)	Agenda, pagamento e auditoria	Preserva data/hora; microssegundos úteis em trilha de auditoria.

Tipo/atributo	Decisão	Justificativa / revisão
DECIMAL(10,2)	Valores monetários	Evita erros de ponto flutuante.
DECIMAL(5,2)	Percentuais	Representa 0 a 100 com duas casas.
JSON	Valores anteriores/posteriores da auditoria	Permite registrar snapshots heterogêneos mantendo estrutura consultável.
VARCHAR	Nomes, textos curtos e códigos	Comprimento variável adequado ao domínio.

13.2 Volume atual e estimativa de dois anos

A medição no information_schema indicou aproximadamente 0,66 MB para o banco atual, incluindo dados e índices. Como a base acadêmica é pequena, o tamanho atual não deve ser extrapolado linearmente; parte do espaço corresponde à estrutura mínima do InnoDB.

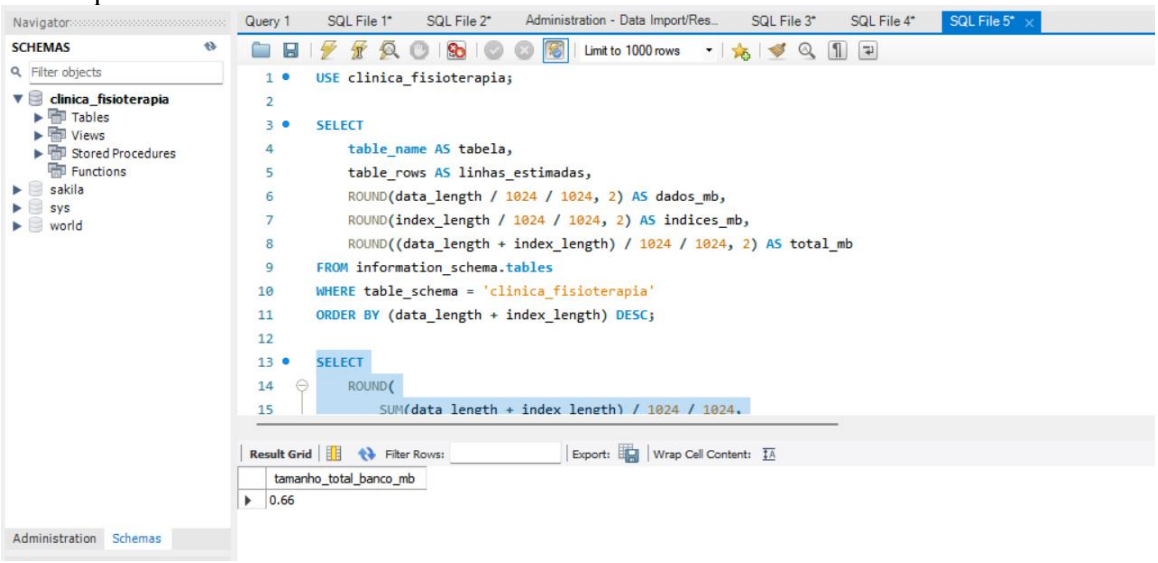


Figura 17 — Medição do tamanho total atual: aproximadamente 0,66 MB.

Para planejamento, foi adotado cenário de 20 atendimentos por dia, 22 dias úteis por mês, durante 24 meses: aproximadamente 10.560 novos agendamentos. Considerando itens, evoluções, rateios, pagamentos, auditoria e índices, a reserva de 100 MB para dois anos é conservadora e suficiente para o cenário acadêmico/pequena clínica.

13.3 Plano de backup e retenção

Item	Política proposta
Backup completo	Semanal.
Backup durante uso/desenvolvimento	Diário.
Retenção diária	7 dias.
Retenção semanal	4 semanas.
Retenção mensal	12 meses.
Teste de restauração	Periódico, em schema separado, com comparação de contagens e objetos essenciais.
Armazenamento	Cópia protegida fora da máquina principal quando o sistema estiver em produção.

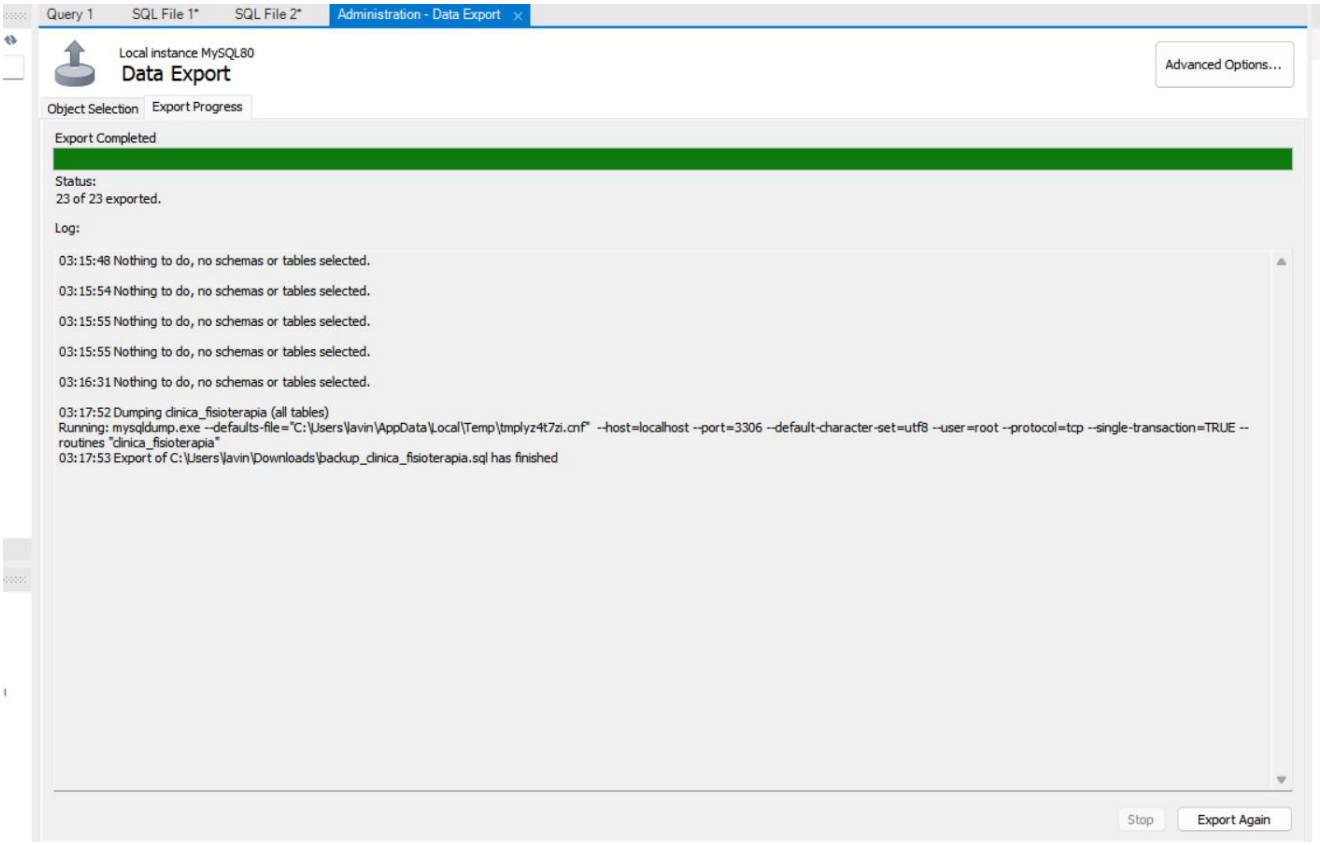


Figura 18 — Exportação concluída no MySQL Workbench: 23 de 23 objetos exportados.

13.4 Teste de restauração

O backup foi restaurado em clinica_fisioterapia_restore_test, sem utilizar a base original. A validação comparou contagens das principais tabelas e obteve igualdade entre original e restaurado: 51 pacientes, 121 agendamentos e 160 itens de agendamento.

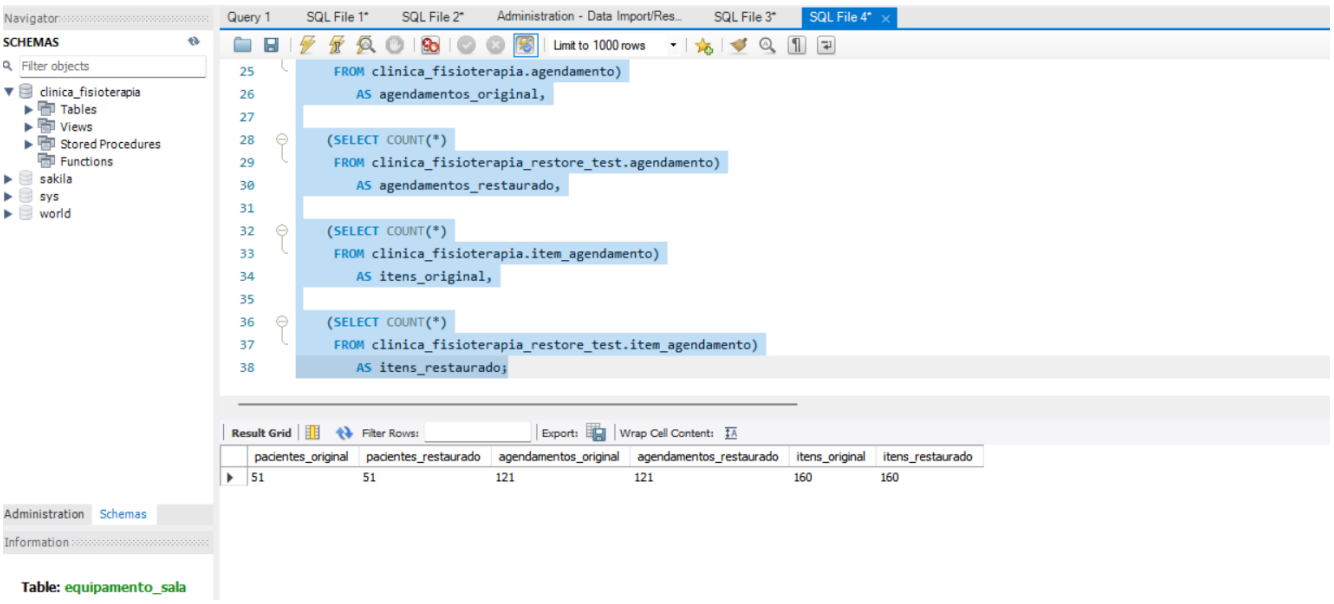


Figura 19 — Comparação de contagens entre a base original e a base restaurada.

13.5 Particionamento e arquivamento

Com o volume atual de aproximadamente 0,66 MB e a projeção de poucos milhares de atendimentos em dois anos, particionamento físico não se justifica. A complexidade adicional seria maior que o benefício, especialmente em tabelas com várias FKs. A recomendação é monitorar crescimento e, se necessário, adotar arquivamento lógico de históricos muito antigos ou reavaliar particionamento por período em estruturas de alta movimentação, considerando previamente as restrições do MySQL e da integridade referencial.

14. Organização do repositório

```
Laboratorio_Banco_de_Dados_Clinica_de_Fisioterapia/
├── README.md
├── .gitignore
├── .env.example
├── sql/
│   ├── 01_ddl.sql
│   ├── 02_carga.sql
│   ├── 03_consultas.sql
│   ├── 04_financeiro.sql
│   ├── 05_triggers_regras.sql
│   ├── 06_auditoria.sql
│   ├── 07_seguranca_roles.sql
│   ├── 08_indices_explain.sql
│   ├── 09_acesso_aplicacao.sql
│   └── 10_teste_concorrencia.sql
├── app/
│   ├── app.py
│   ├── requirements.txt
│   ├── configurar.py
│   ├── configurar.bat
│   ├── iniciar.bat
│   ├── templates/
│   └── static/
└── docs/
    ├── relatorio-final.pdf
    ├── mer-revisado.pdf
    ├── modelo-logico-revisado.pdf
    └── evidencias/
```

Conclusão

Todas as 21 relações do esquema estão, no mínimo, na Terceira Forma Normal (3FN): em nenhuma delas há dependência parcial de um atributo não-chave em relação a apenas parte de uma chave composta, nem dependência transitiva entre atributos não-chave. As relações cuja única chave candidata adicional é um identificador alternativo único (CPF, número de CREFITO, nome de especialidade, número de sala) alcançam a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF), pois todo determinante presente é também chave candidata.

A Etapa 2 demonstrou que o modelo da clínica pode operar sob uma aplicação real, com cadastros, consultas, relatório, agendamento transacional, controle financeiro, perfis de acesso, auditoria e processo de backup/restauração. A principal evolução em relação à Etapa 1 foi a transformação do esquema em sistema operacional e a incorporação da dimensão financeira que antes aparecia de forma incompleta no MER.

As correções do feedback foram incorporadas na numeração das regras, na classificação da RN03, na discussão de normalização, no mapeamento da entidade fraca, na inclusão de endereço completo e no alinhamento de FORMA_PAGAMENTO com o modelo físico. Também foram explicitadas as cardinalidades das associativas e a necessidade de coerência entre qualificação, procedimento e vínculo de convênio.

Os testes finais concluíram as evidências de resistência a SQL Injection, concorrência entre sessões independentes, auditoria de PACIENTE e AGENDAMENTO e os três estudos de otimização com EXPLAIN e EXPLAIN ANALYZE. A consulta Q07 foi reformulada para eliminar a sobreposição existente com a Q05, e o MER foi revisado para refletir a dimensão financeira consolidada. Dessa forma, os artefatos conceituais, lógicos, físicos e a aplicação permanecem alinhados com a versão final do projeto.

Declaração de uso de inteligência artificial

Ferramentas utilizadas: Claude (Anthropic) e ChatGPT (OpenAI), como ferramentas de apoio ao estudo, à revisão e à produção do material desta etapa, conforme permitido no item 9 do enunciado.

Partes em que as ferramentas foram utilizadas:

- Apoio de pesquisa em fontes normativas (Decreto-Lei nº 938/1969, Lei nº 6.316/1975, Resolução COFFITO Nº 414/2012 e LGPD) citadas na seção de Referências.
- Apoio na elaboração do dicionário de dados.
- Verificação de normalização a partir do MER.
- Geração de dados fictícios para testagem dos scripts.
- Correção ortográfica e revisão textual.
- Testes das restrições de integridade.
- Apoio na criação das tabelas de subclasse dos mapeamentos de especialização.
- Apoio na criação do README.md.
- O uso incluiu: apoio à interpretação do enunciado; revisão de regras de negócio e normalização; organização de testes de integridade, transações, segurança e backup.

Metodologia de Verificação:

As sugestões fornecidas pelas ferramentas de inteligência artificial foram revisadas e validadas pela equipe por meio da execução dos scripts no MySQL 8.0, testes na aplicação e comparação com os requisitos do projeto. As restrições de integridade foram testadas com operações propositalmente inválidas, confirmando o comportamento esperado do banco de dados.

Todo o conteúdo foi revisado pela equipe antes de compor esta entrega.

15. Anexos

Os artefatos técnicos do projeto permanecem versionados no repositório GitHub, organizados principalmente nas pastas sql/, app/ e docs/.

1. A pasta sql/ reúne os scripts de criação e carga do banco, as 15 consultas de verificação, a estrutura financeira, triggers de regras de negócio, auditoria, perfis de segurança, estudos de índices, configuração de acesso da aplicação e roteiro de concorrência.
2. A pasta app/ contém a aplicação web desenvolvida em Python/Flask, incluindo o código principal, templates HTML, arquivos estáticos, dependências e scripts de configuração e inicialização.
3. A pasta docs/ reúne o relatório final, MER revisado, modelo lógico e evidências produzidas durante os testes da Etapa 2.
4. O arquivo README.md, na raiz do repositório, contém as instruções de reconstrução do banco, configuração do ambiente e inicialização da aplicação.

Link do repositório:

https://github.com/LaviniaRabelo/Laboratorio_Banco_de_Dados_Clinica_de_Fisioterapia

Referências

BRASIL. Decreto-Lei nº 938, de 13 de outubro de 1969. Dispõe sobre a profissão de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 out. 1969.

BRASIL. Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975. Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 dez. 1975.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 19 set. 2026.

COFFITO — Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Resolução nº 414, de 19 de maio de 2012. Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro em prontuário pelo fisioterapeuta, da guarda e do seu descarte e dá outras providências. Brasília, 2012. Disponível em: https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=1727. Acesso em: 19 set. 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2012.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Série Livros Didáticos Informática UFRGS).

MYSQL. MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle Corporation. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/. Acesso em: 29 set. 2026.

PALLETS PROJECTS. Flask Documentation. Disponível em: https://flask.palletsprojects.com/. Acesso em: 29 set. 2026.

PYMYSQL. PyMySQL Documentation. Disponível em: https://pymysql.readthedocs.io/. Acesso em: 29 set. 2026.

OWASP FOUNDATION. SQL Injection Prevention Cheat Sheet. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html. Acesso em: 29 set. 2026.